

DATA SCIENCE DEPARTEMENT

WEEKLY REPORT 2

EDA & DATA VISUALIZATION

NICOLAS GABRIEL SIAHAAN | ALYA HAMIDAH

DATA OVERVIEW

ID

AGE

GENDER

CITY

CGPA

SLEEP DURATION

PROFESSION

WORK PRESSURE

ACADEMIC
PRESSURE

STUDY
SATISFACTION

JOB
SATISFACTION

FAMILY HISTORY

DIETARY HABITS

DEGREE

SUICIDAL
THOUGHTS

WORK/STUDY
HOURS

FINANCIAL
STRESS

DEPRESSION

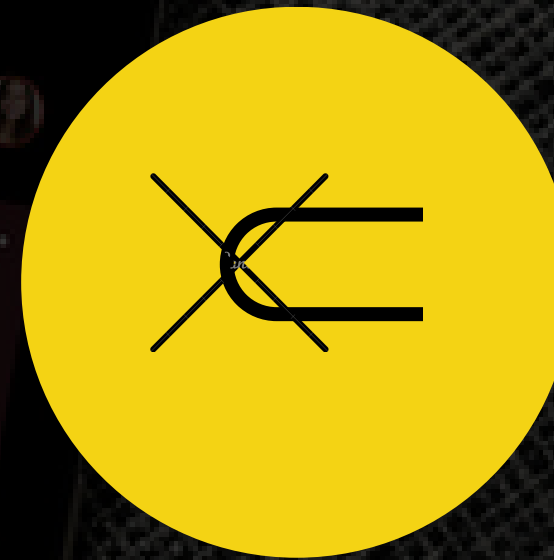
(27901, 18)

PREPROCESSING



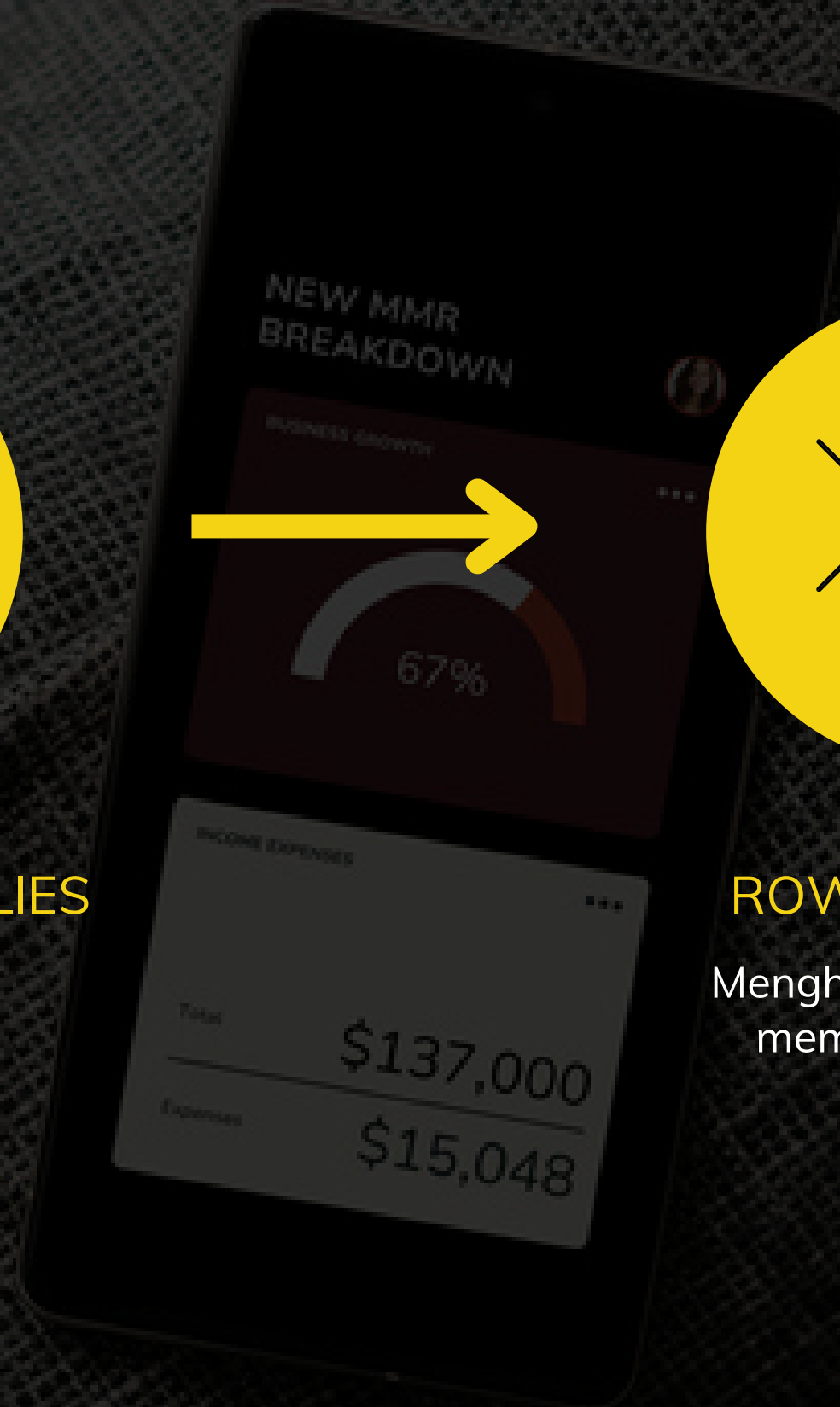
DETECTING ANOMALIES

Mencari anomali dari
tiap-tiap fitur



ROW DROPPING

Menghapus baris yang
memiliki nilai tidak
sesuai



PREPROCESSING

DETECTING ANOMALIES

```
[ ] sleep_counts = sdd_df['Dietary Habits'].value_counts()
```

```
print(sleep_counts)
```

```
↔ Dietary Habits
Unhealthy    10317
Moderate      9921
Healthy       7651
Others         12
Name: count, dtype: int64
```

```
▶ sleep_counts = sdd_df['Sleep Duration'].value_counts()
```

```
print(sleep_counts)
```

```
↔ Sleep Duration
Less than 5 hours    8310
7-8 hours            7346
5-6 hours            6183
More than 8 hours    6044
Others                18
Name: count, dtype: int64
```

```
▶ sleep_counts = sdd_df['Degree'].value_counts()
```

```
print(sleep_counts)
```

```
↔ Degree
Class 12    6080
B.Ed        1867
B.Com       1506
B.Arch      1478
BCA         1433
MSc         1190
B.Tech      1152
MCA         1044
M.Tech      1022
BHM         925
BSc         888
M.Ed        821
B.Pharm     810
M.Com       734
MBBS        696
BBA         696
LLB         671
BE          613
BA          600
M.Pharm     582
MD          572
MBA         562
MA          544
PhD         522
LLM         482
MHM         191
ME          185
Others       35
Name: count, dtype: int64
```

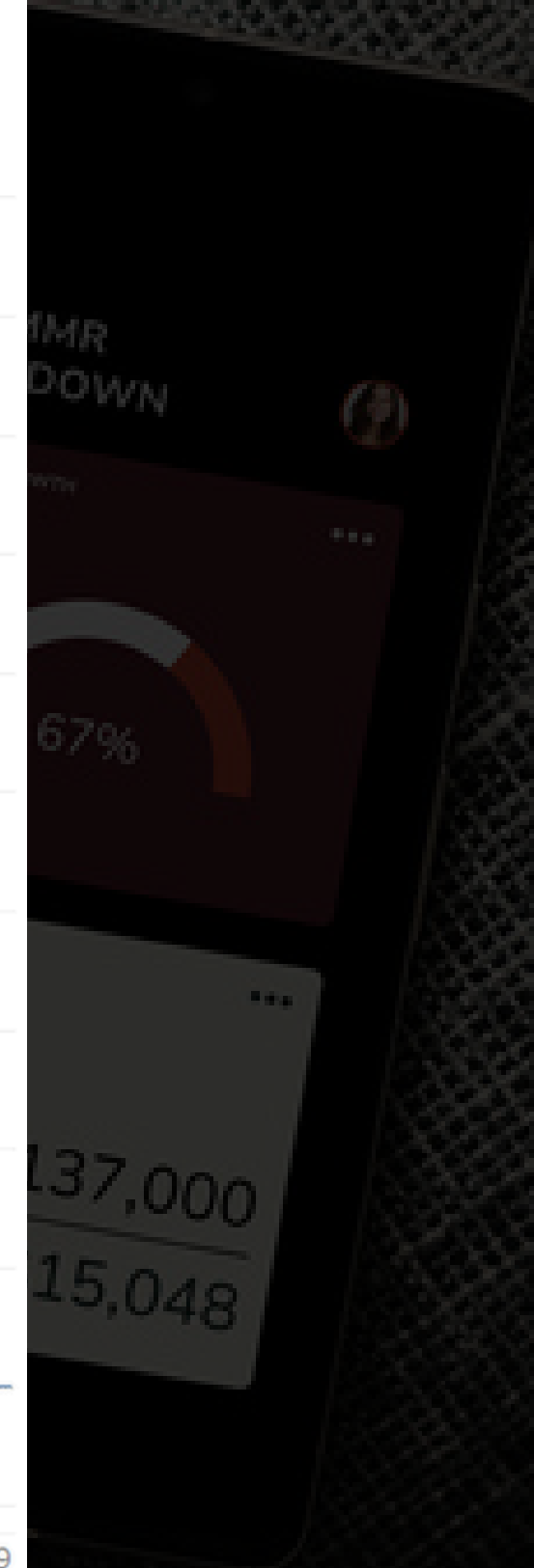
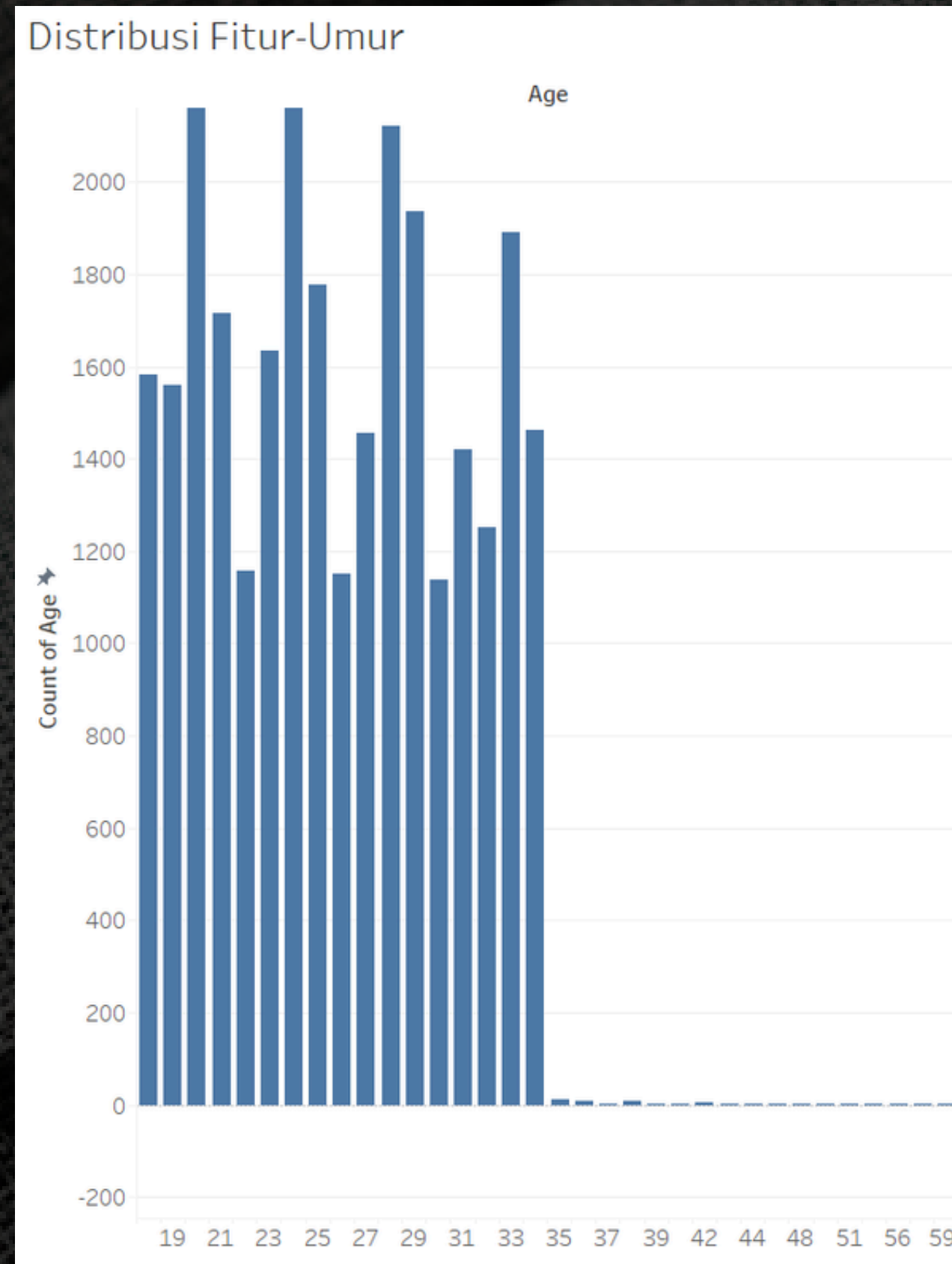
```
▶ sleep_counts = sdd_df['City'].value_counts()
```

```
print(sleep_counts)
```

```
↔ City
Faridabad    461
Saanvi        2
Bhavna        2
City          2
Harsha        2
Kibara        1
Nandini       1
Nalini        1
Mihir         1
Nalyan        1
M.Com         1
ME            1
Rashi         1
Gaurav        1
Reyansh       1
Harsh         1
Vaanya        1
Mira          1
Less than 5 Kalyan  1
3.0           1
Less Delhi    1
M.Tech        1
Khaziabad     1
Name: count, dtype: int64
```


PREPROCESSING

DETECTING ANOMALIES



DATA OVERVIEW

ID

AGE

GENDER

CITY

CGPA

SLEEP DURATION

PROFESSION

WORK PRESSURE

ACADEMIC
PRESSURE

STUDY
SATISFACTION

JOB
SATISFACTION

FAMILY HISTORY

DIETARY HABITS

DEGREE

SUICIDAL
THOUGHTS

WORK/STUDY
HOURS

FINANCIAL
STRESS

DEPRESSION

(27770, 14)

Problem statement: Apakah seorang mahasiswa akan mengalami depresi dengan tingkat fitur yang berbeda-beda?



BUSINESS QUESTIONS

DISTRIBUSI TINGKAT DEPRESI PADA TIAP FITUR

- Faktor Demografi dan Geografi
- Faktor Akademik
- Faktor Kebiasaan Hidup
- Faktor Ekonomi
- Faktor Kesehatan Mental

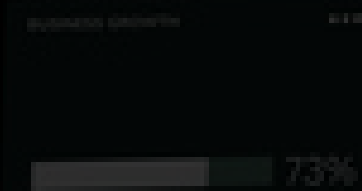
DISTRIBUSI TINGKAT DEPRESI PADA KOMBINASI FITUR-FITUR

- Kombinasi Antar Fitur Akademik
- Kombinasi Antara Fitur Akademik dan Kebiasaan Hidup
- Kombinasi Antar Fitur Kebiasaan Hidup
- Kombinasi Antara Fitur Akademik dan Demografi
- Kombinasi Antara Fitur Demografi dan Ekonomi

TARGET-DEPRESI

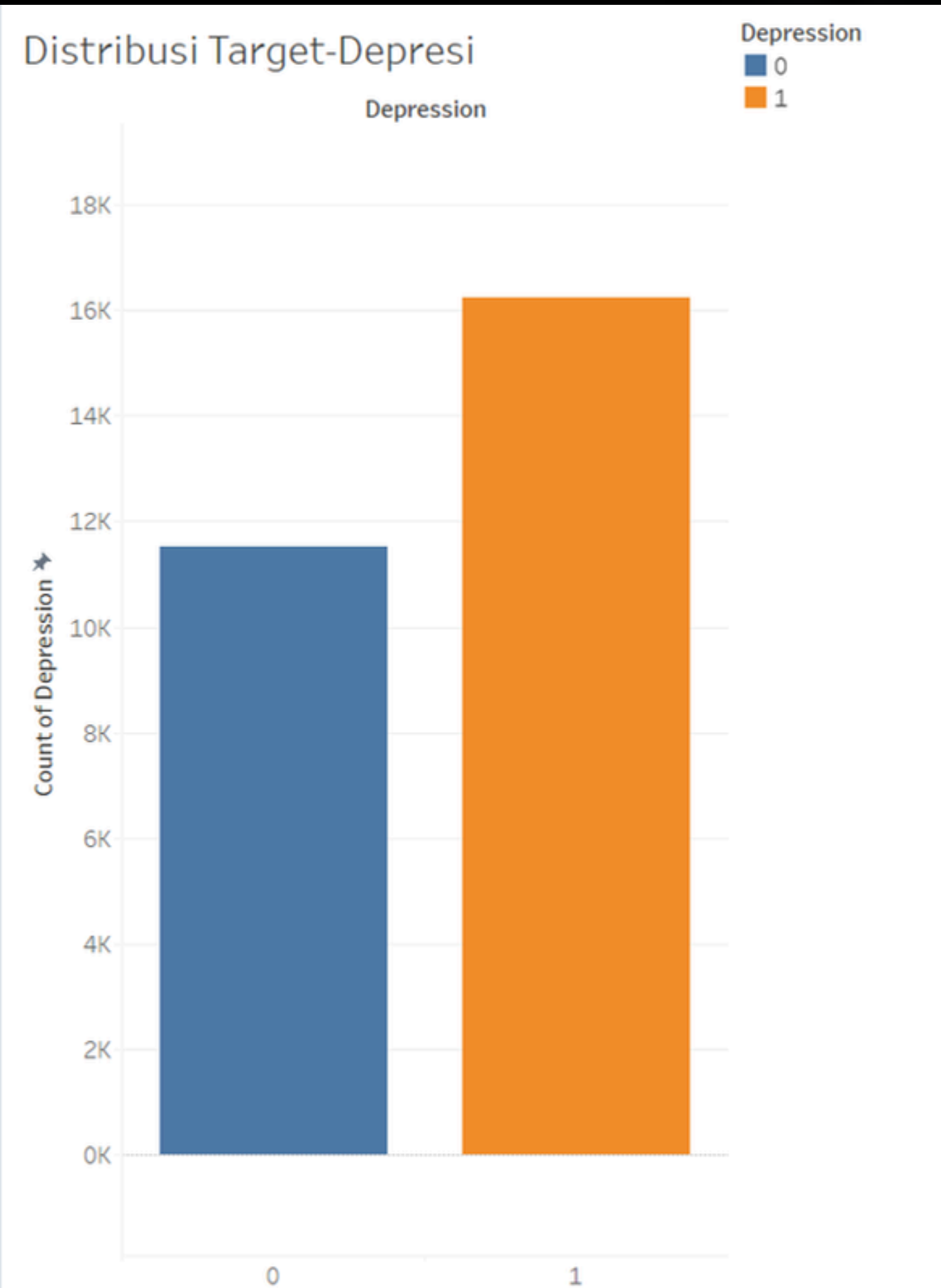
FINANCIAL OUTLOOK

INCOME OVERVIEW



EXPENSES

Total Expenses	\$137,000
Current Month	\$15,048



imbalance

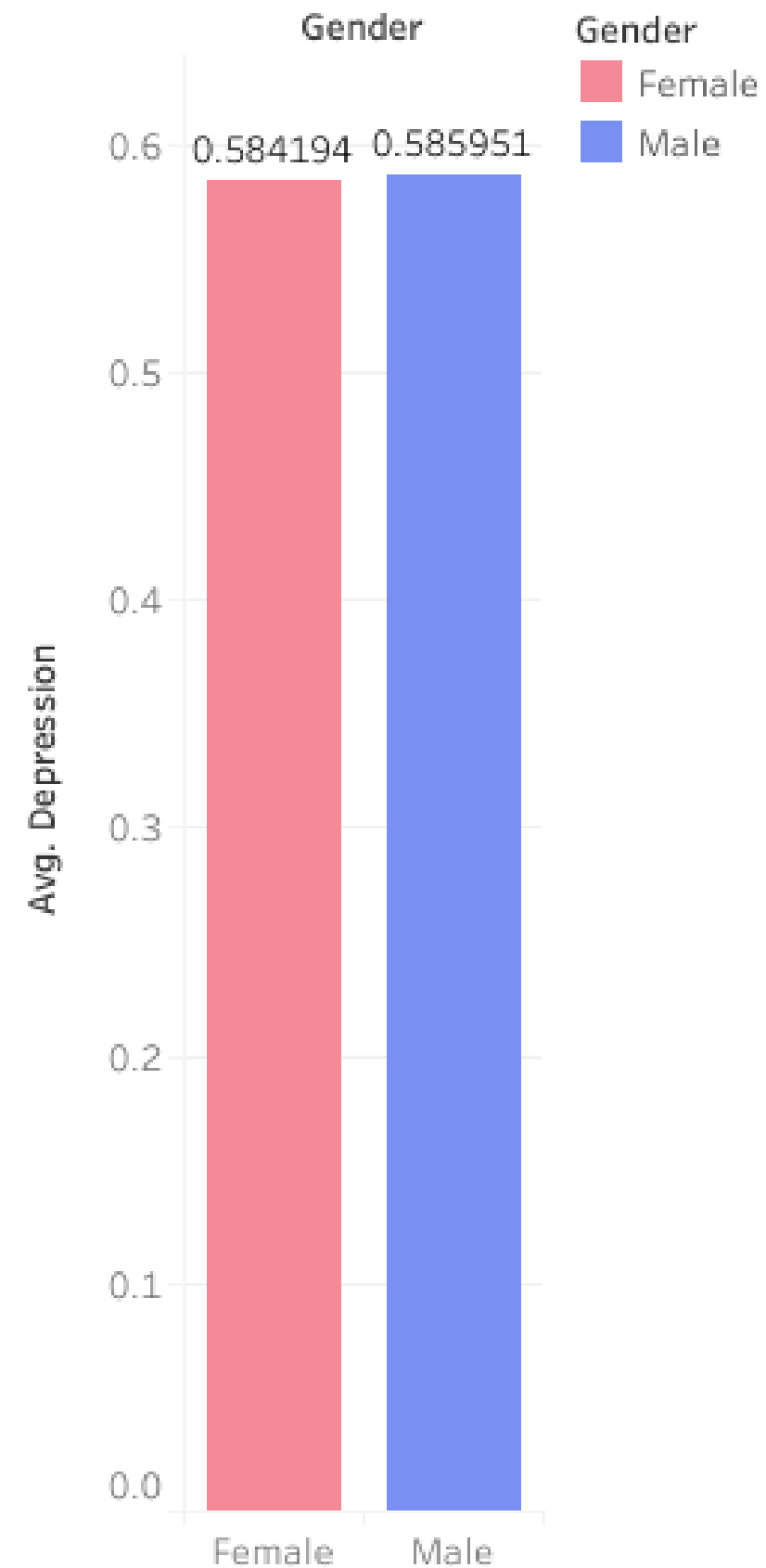
TARGET-DEPRESI

Terdapat ketidakseimbangan jumlah orang yang mengalami depresi dengan yang tidak

DEMOGRAFI & GEOGRAFI



Distribusi Tingkat Depresi Pada Gender

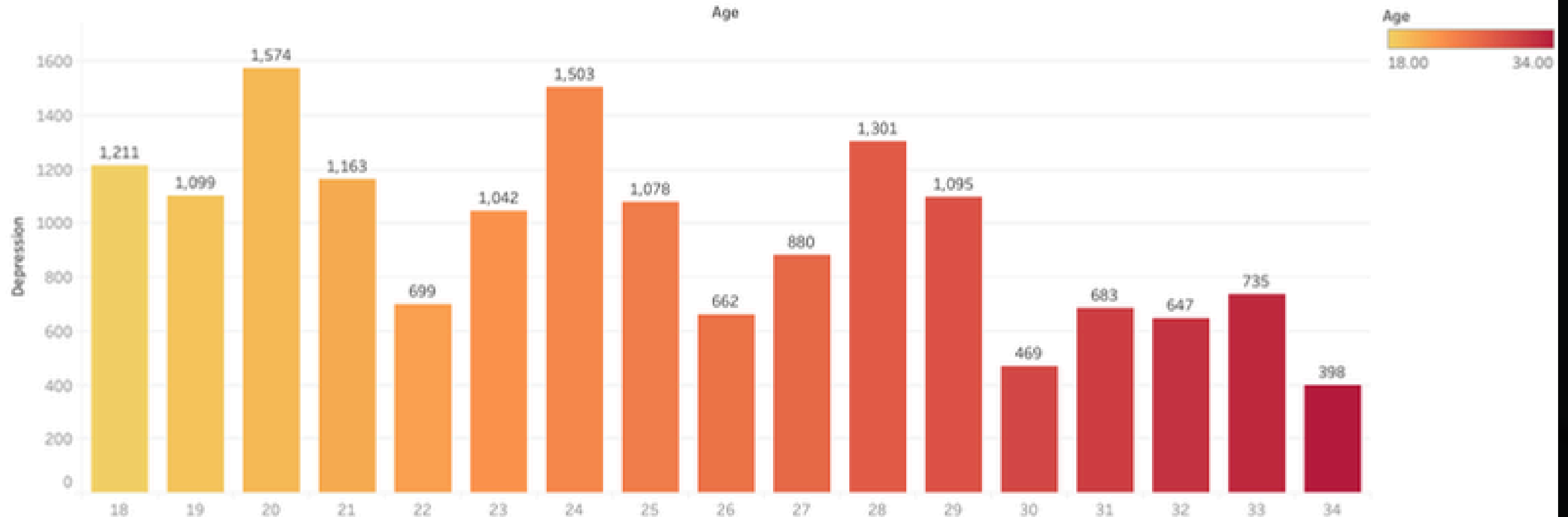


avg = 0,58

GENDER - DEPRESI

Rata-rata tingkat depresi pada tiap gender tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan

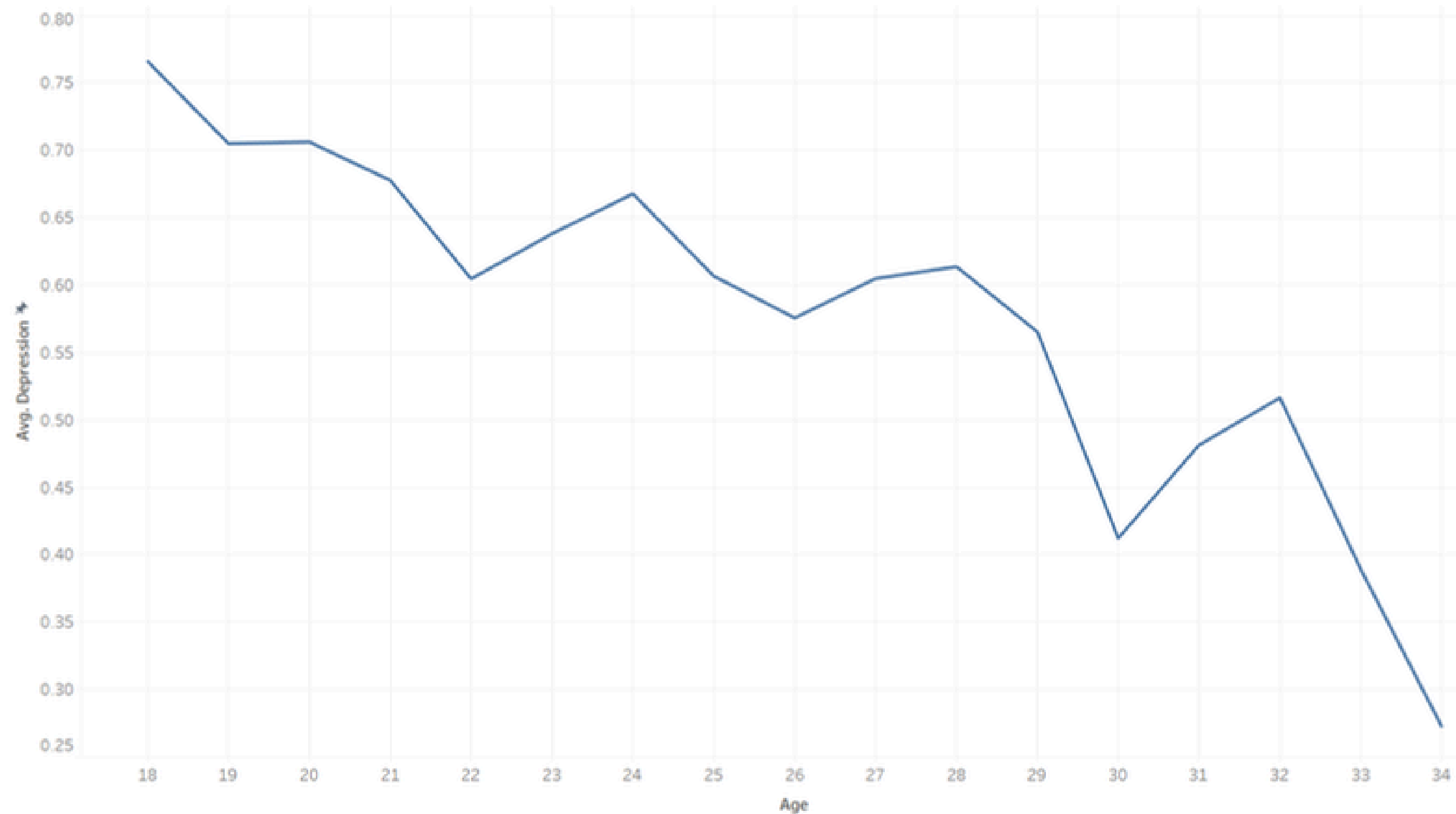
Distribusi Tingkat Depresi Pada Usia



UMUR - DEPRESI

Terlihat jumlah penderita depresi pada tiap tingkatan usia memiliki jumlah yang berbeda

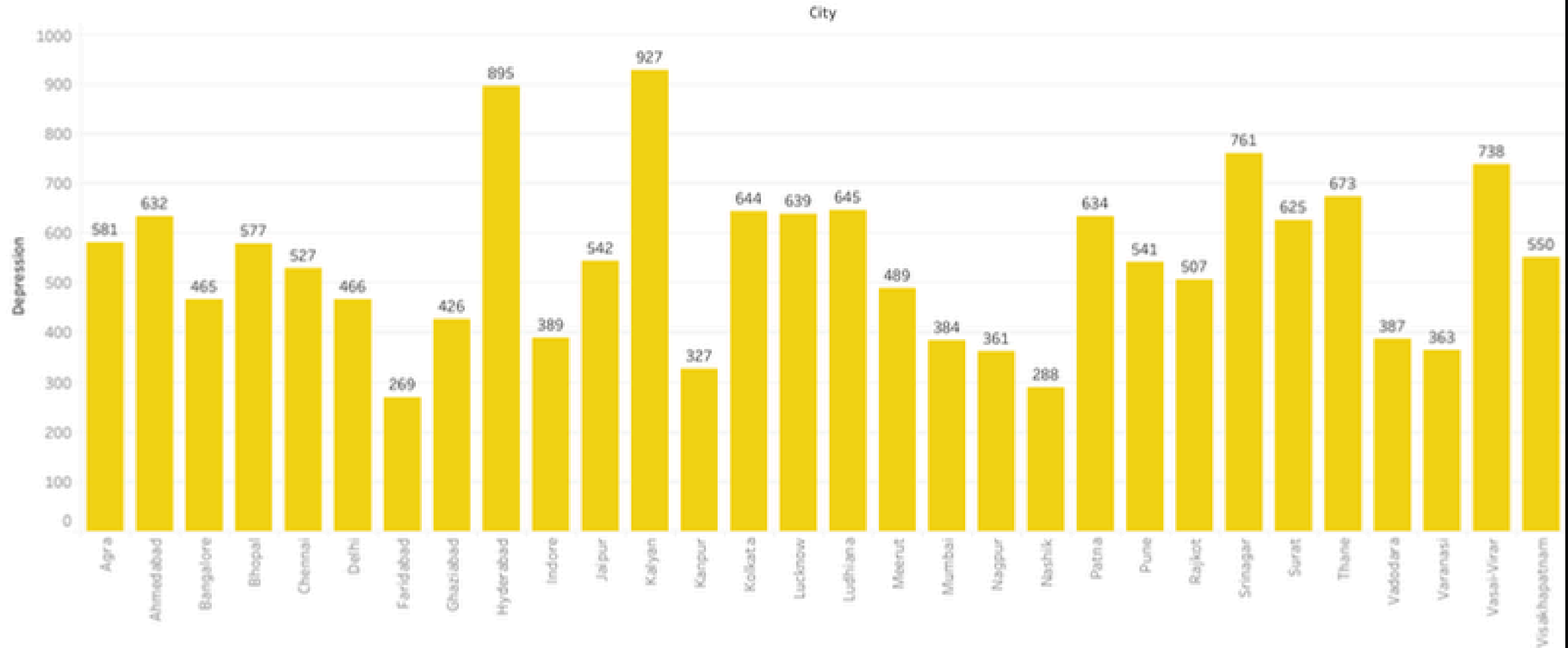
Distribusi Rata-Rata Tingkat Depresi dengan Umur



UMUR - DEPRESI

Tren penurunan tingkat depresi pada tingkatan usia

Distribusi Tingkat Depresi Pada Kota



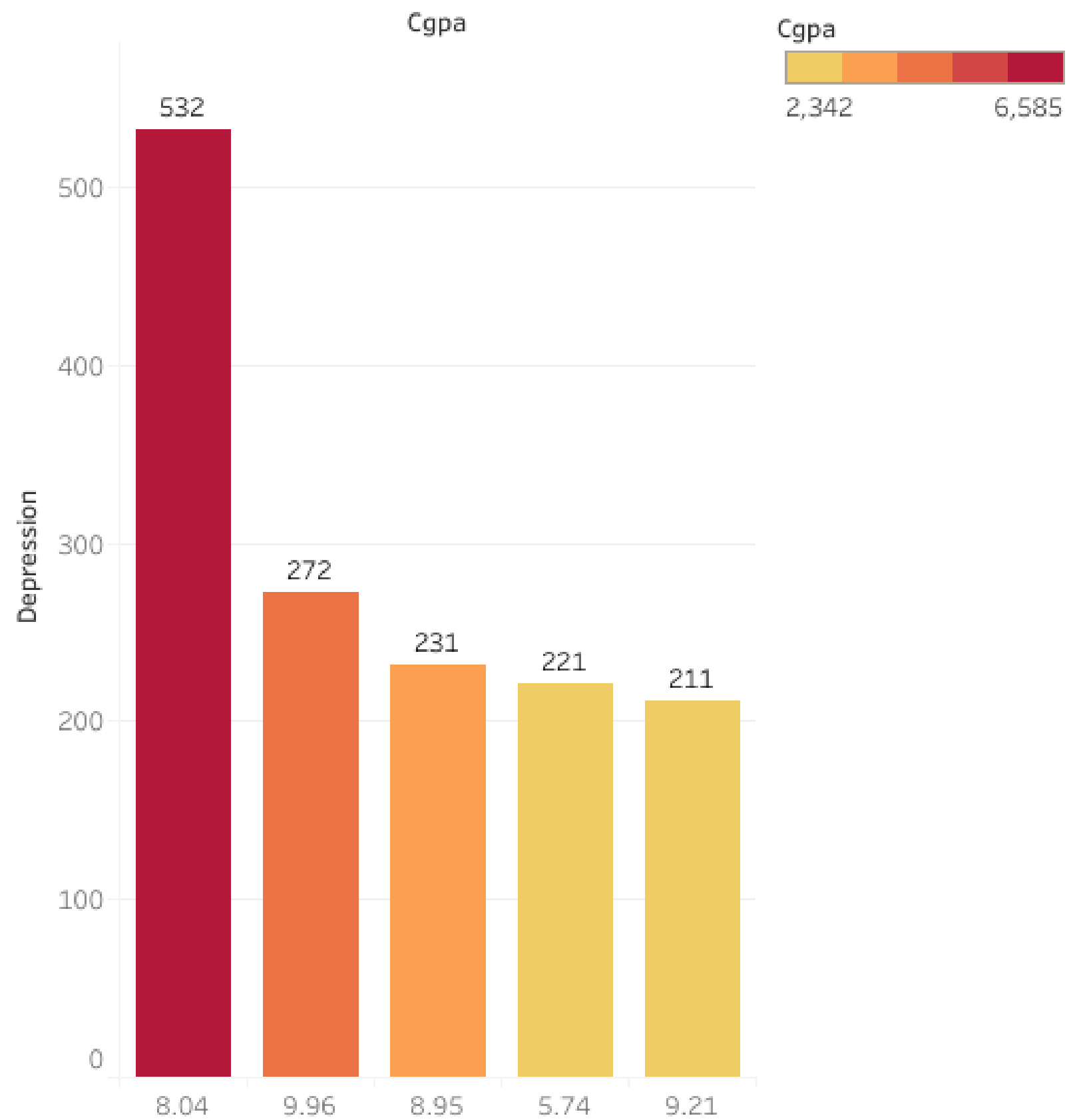
KOTA - DEPRESI

Tidak terdapat pola tertentu pada kota terhadap potensi menderita depresi

AKADEMIK



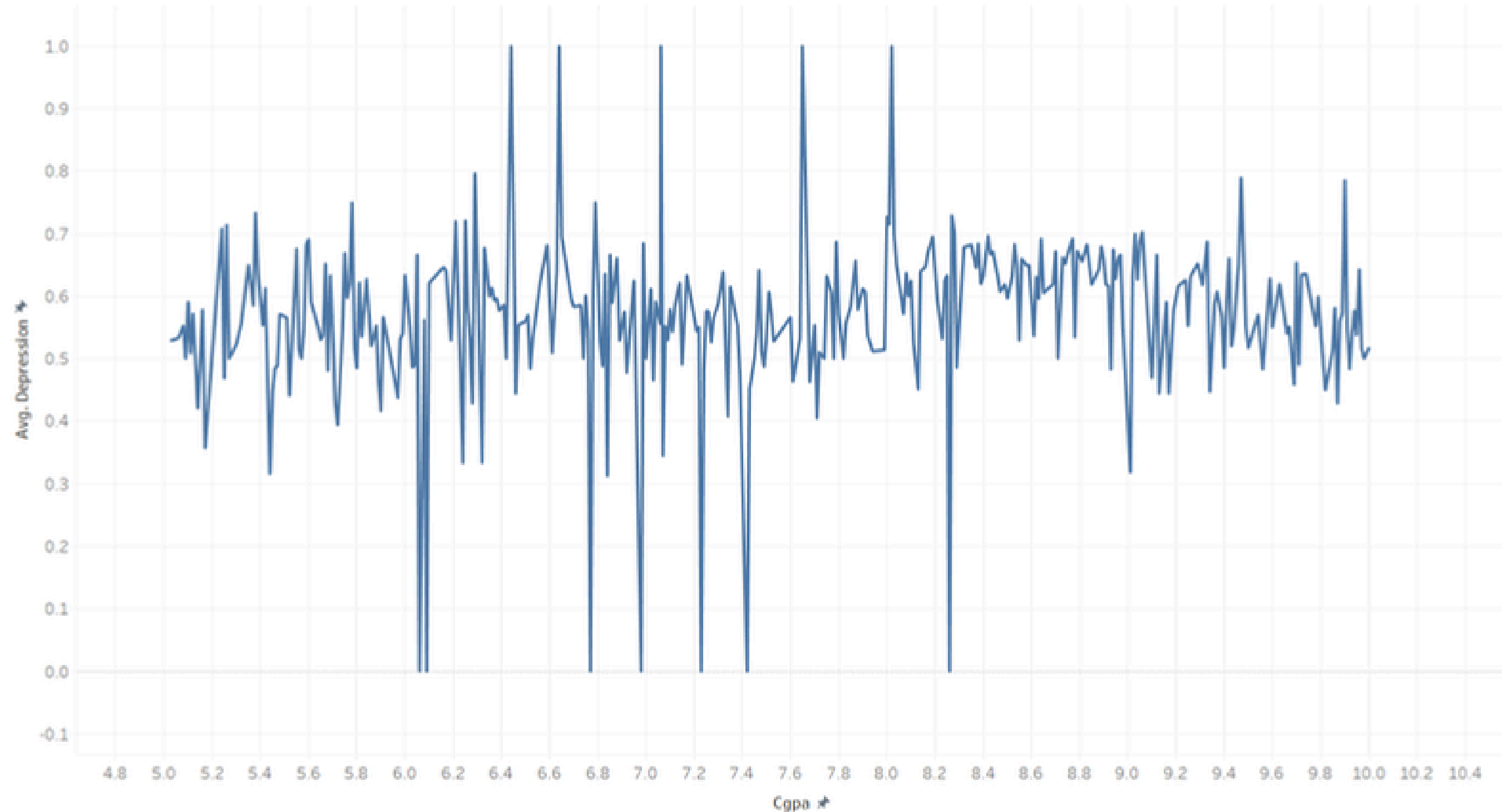
Distribusi Tingkat Depresi Pada CGPA



CGPA - DEPRESI

Jumlah penderita depresi paling banyak terdapat pada nilai 8.04

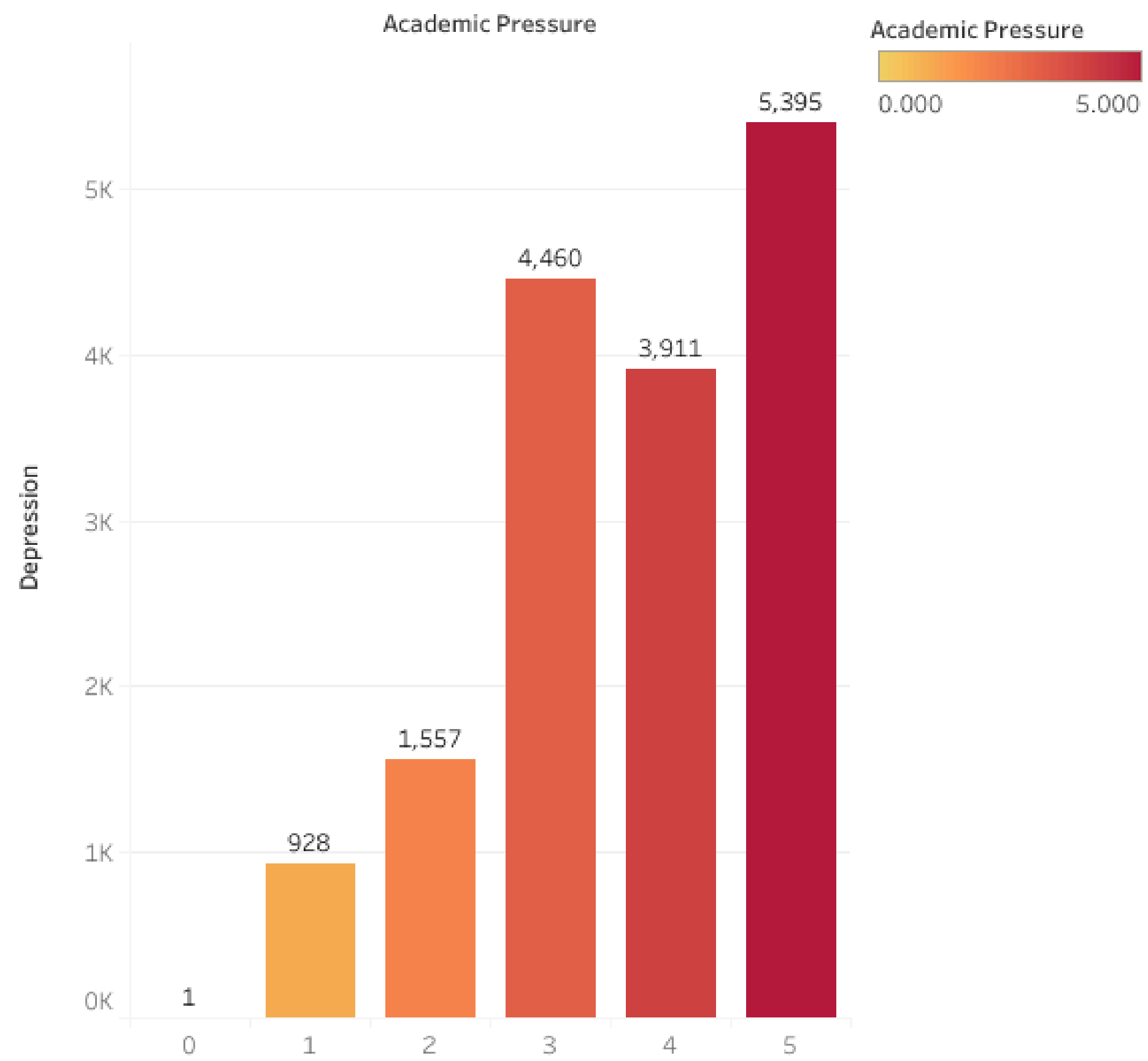
Distribusi Rata-Rata Tingkat Depresi dengan CGPA



CGPA - DEPRESI

Tidak terdapat pola tertentu dari distribusi depresi pada tingkatan CGPA

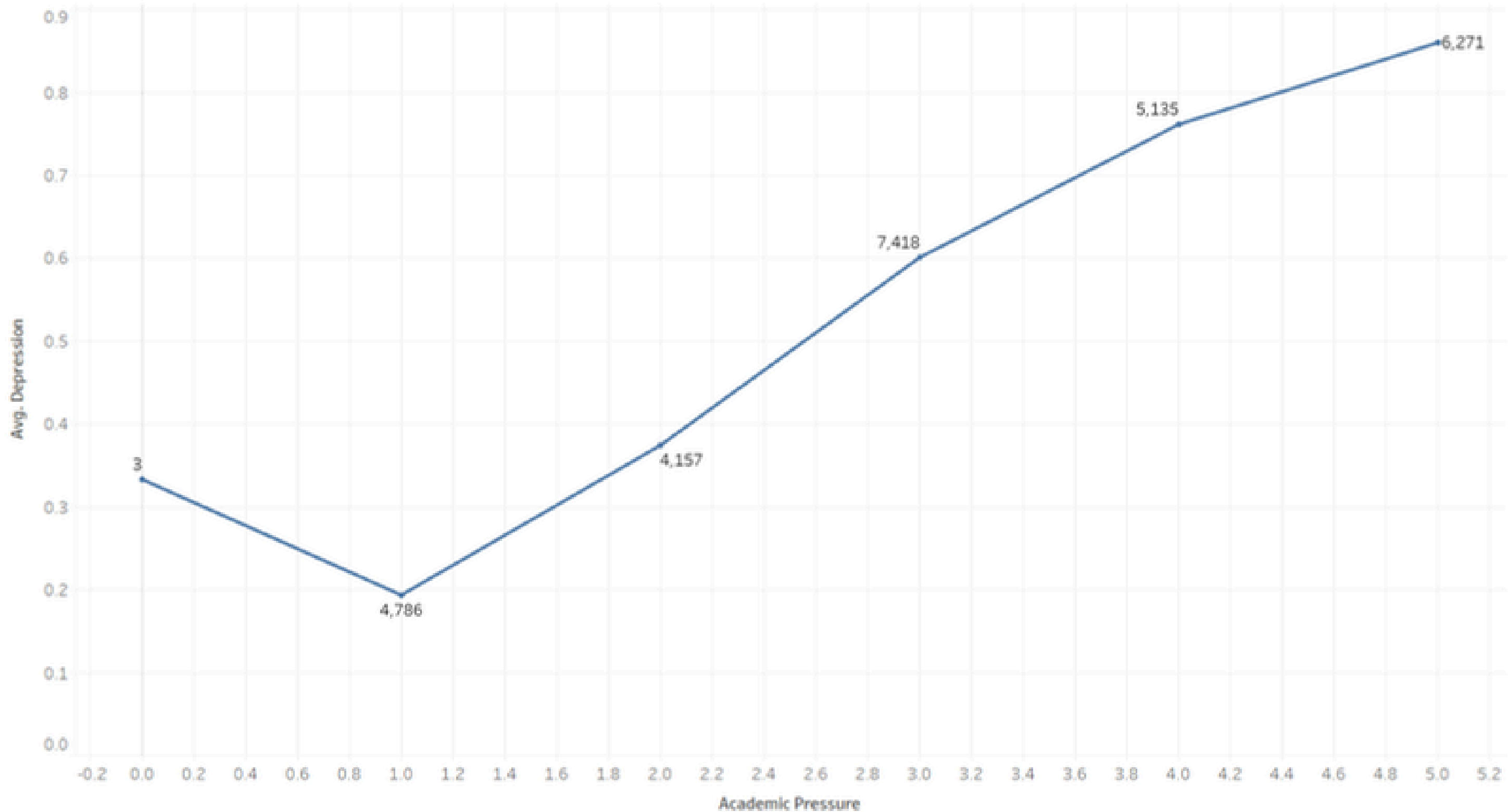
Distribusi Tingkat Depresi Pada Tekanan Akademik



TEKANAN AKADEMIK - DEPRESI

Jumlah penderita depresi berdasarkan tekanan akademik mengalami kelonjakan

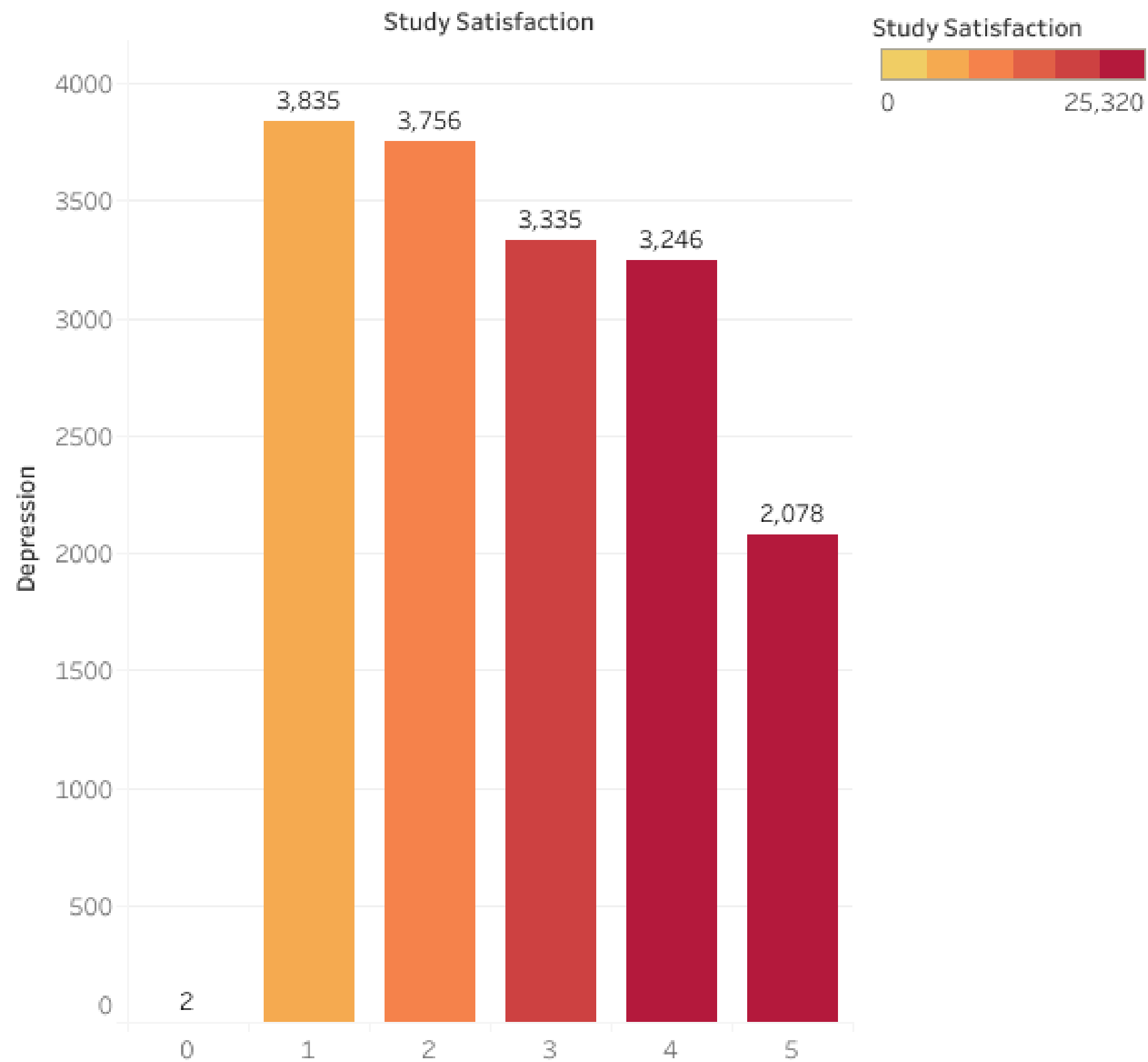
Distribusi Rata-Rata Tingkat Depresi dengan Tekanan Akademik



TEKANAN AKADEMIK - DEPRESI

Terdapat tren naik dari jumlah penderita depresi berdasarkan tingkatan tekanan akademik

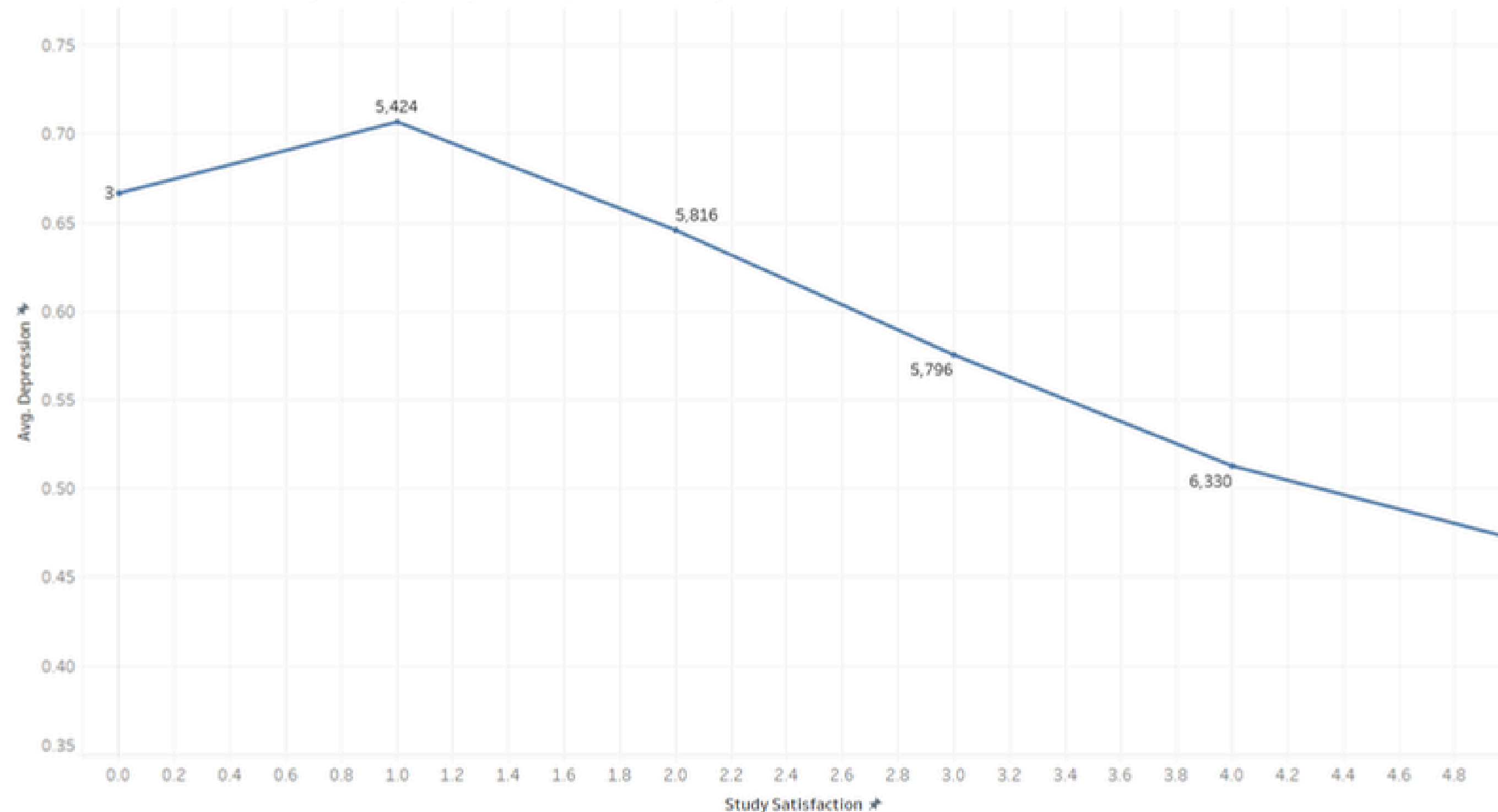
Distribusi Tingkat Depresi Pada Kepuasan Belajar



KEPUASAN BELAJAR - DEPRESI

Jumlah penderita depresi berdasarkan kepuasan belajar mengalami penurunan pada tiap tingkat kepuasan belajar

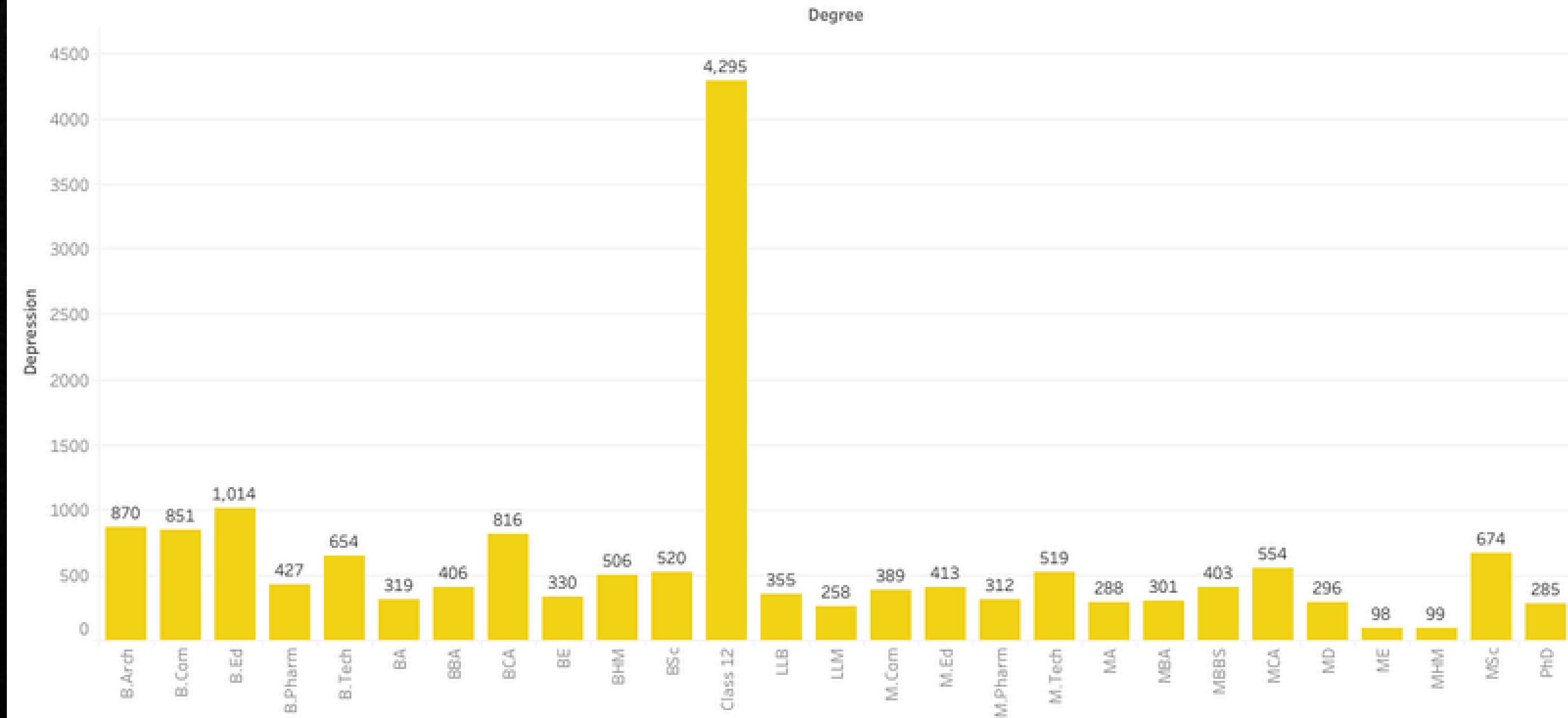
Distribusi Rata-Rata Tingkat Depresi pada Kepuasan Belajar



KEPUASAN BELAJAR - DEPRESI

Terdapat tren turun dari jumlah penderita depresi pada tingkatan kepuasan belajar

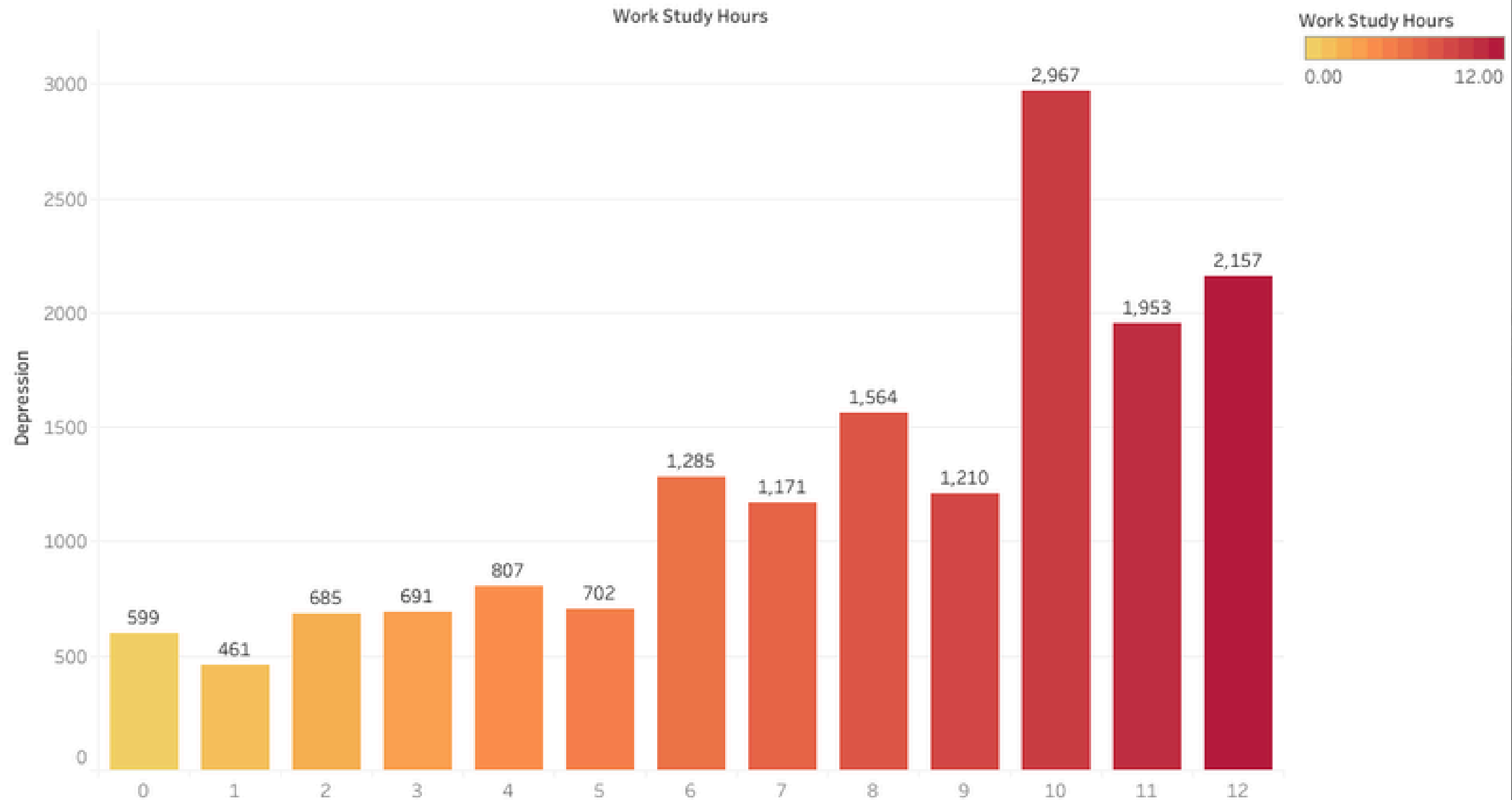
Distribusi Tingkat Depresi Pada Program Studi/Jenjang Pendidikan



DEGREE - DEPRESI

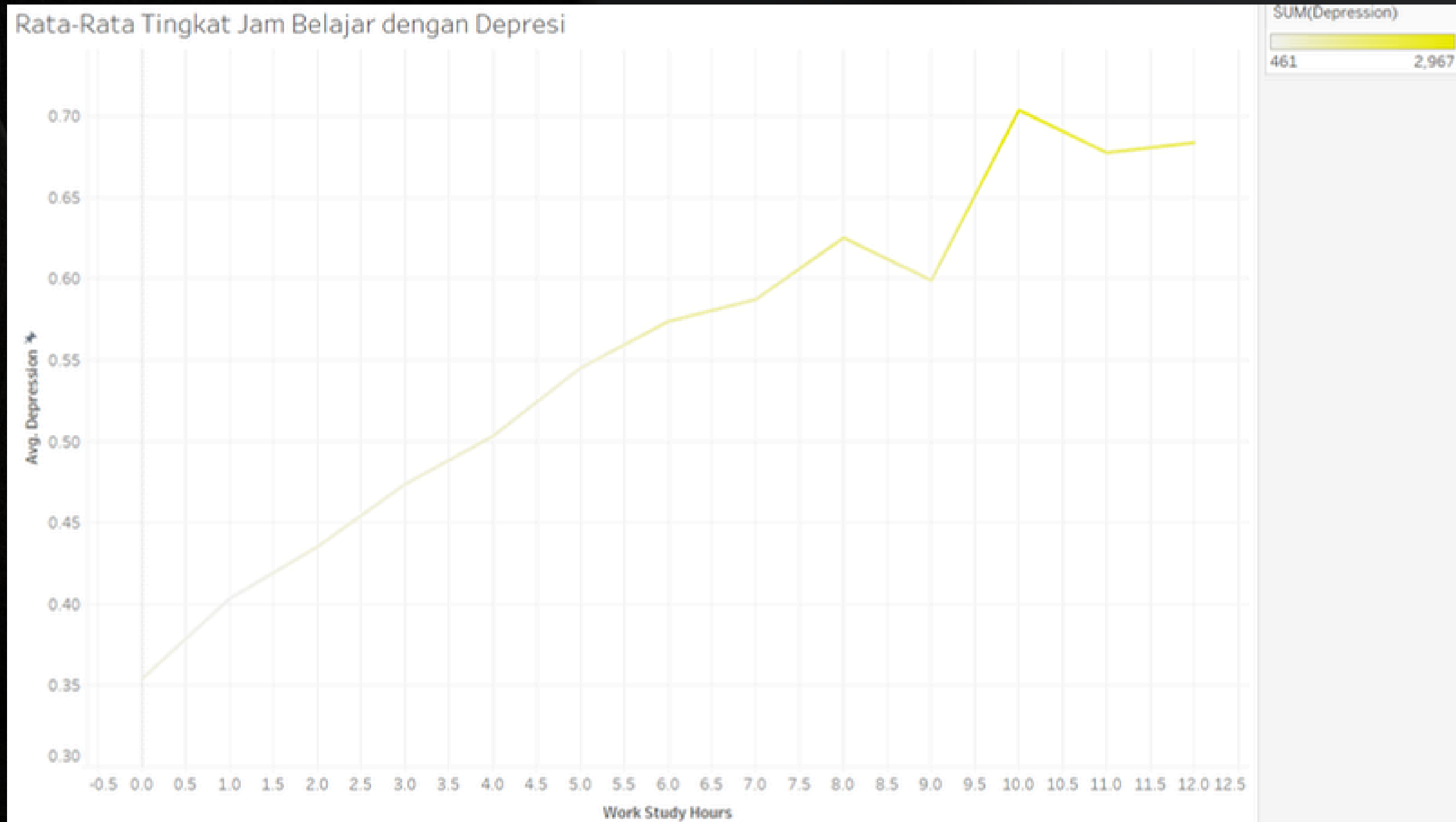
Tidak terdapat pola tertentu pada program studi yang diampu terhadap potensi menderita depresi

Distribusi Tingkat Depresi Pada Durasi Belajar



DURASI BELAJAR - DEPRESI

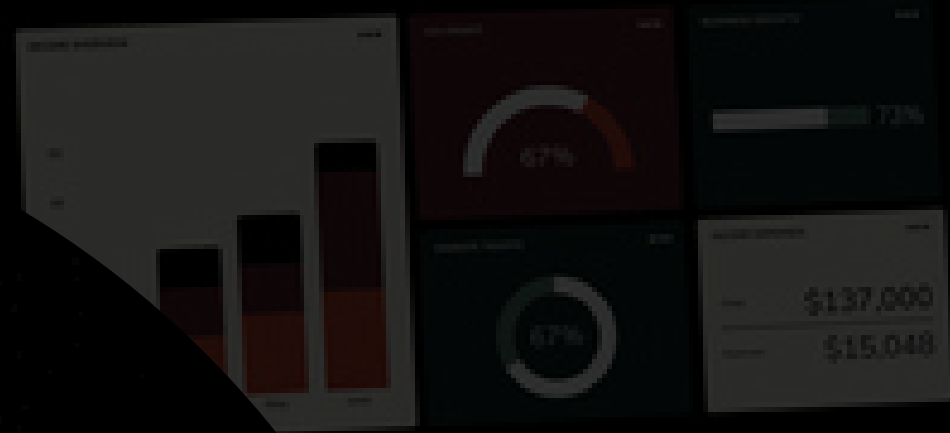
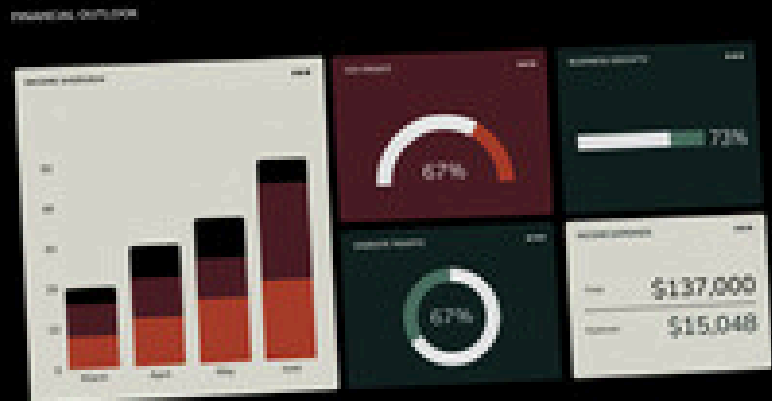
Jumlah penderita depresi berdasarkan durasi belajar mengalami peningkatan pada tiap tingkat durasi belajar



DURASI BELAJAR - DEPRESI

Tren naik dari rata-rata penderita depresi berdasarkan tingkatan durasi belajar

LIFESTYLE

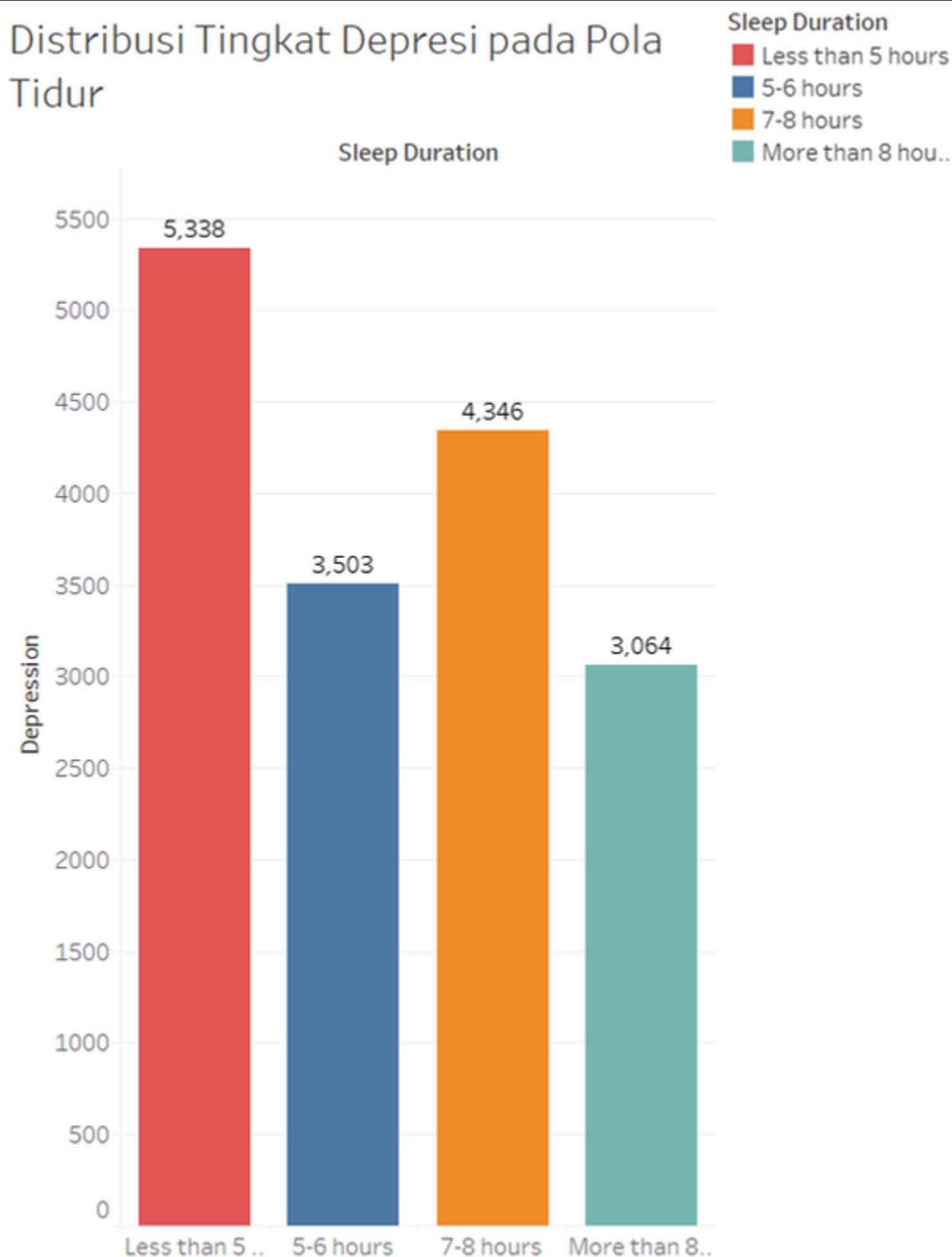




POLA TIDUR - DEPRESI

Orang dengan durasi tidur kurang lebih rentan mengalami depresi

Distribusi Tingkat Depresi pada Pola Tidur

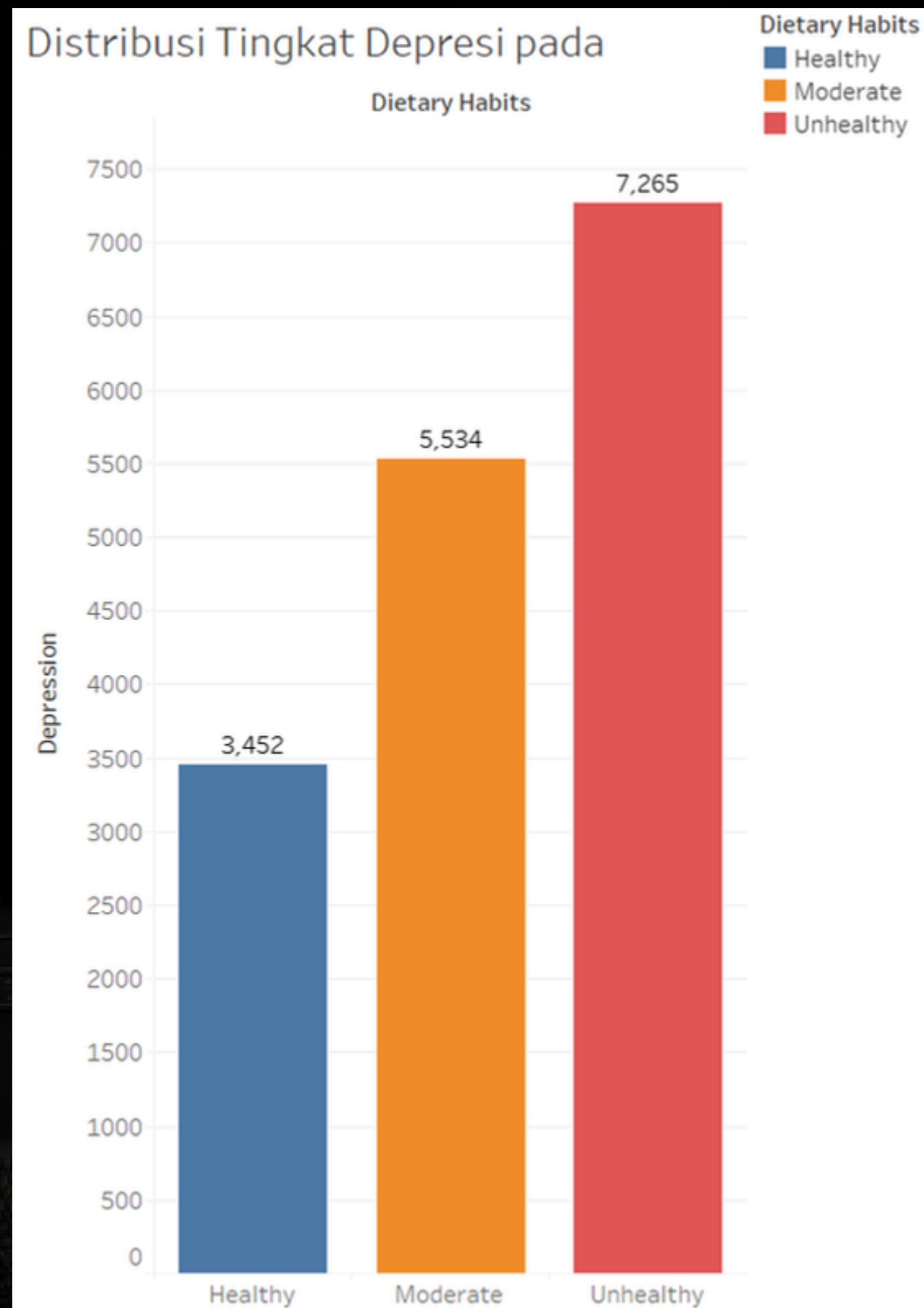




POLA MAKAN - DEPRESI

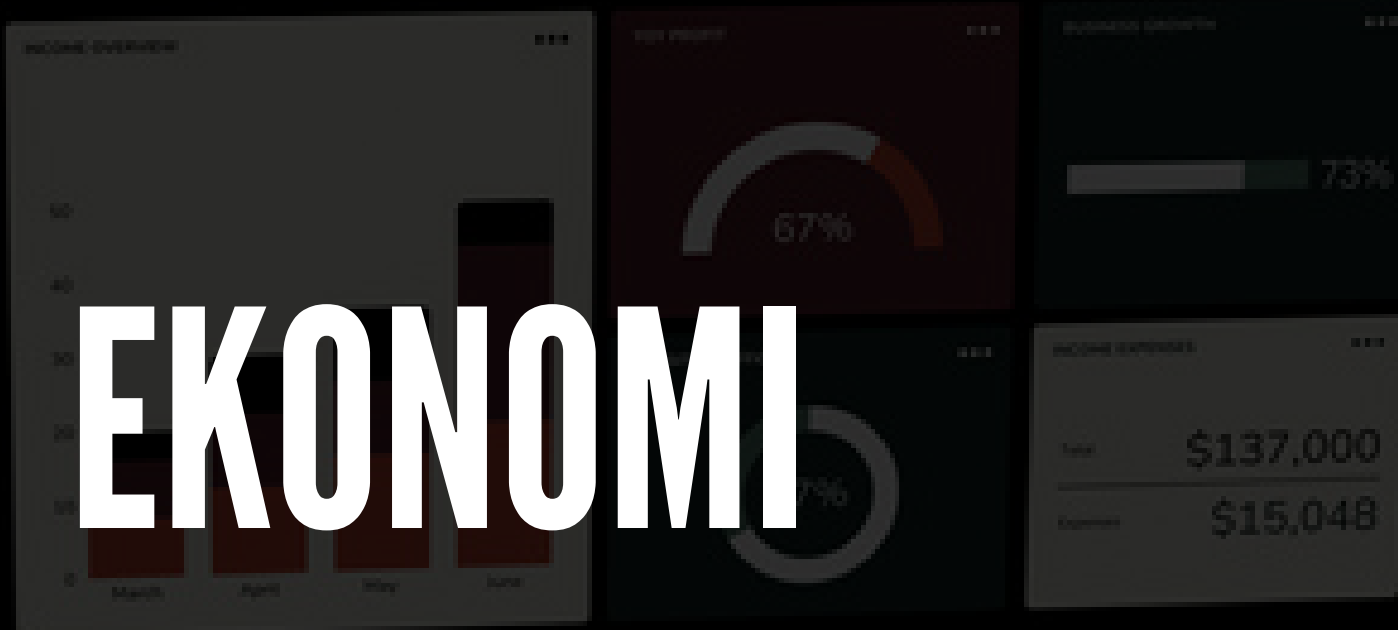
Orang dengan pola makan tidak sehat lebih rentan mengalami depresi

Distribusi Tingkat Depresi pada

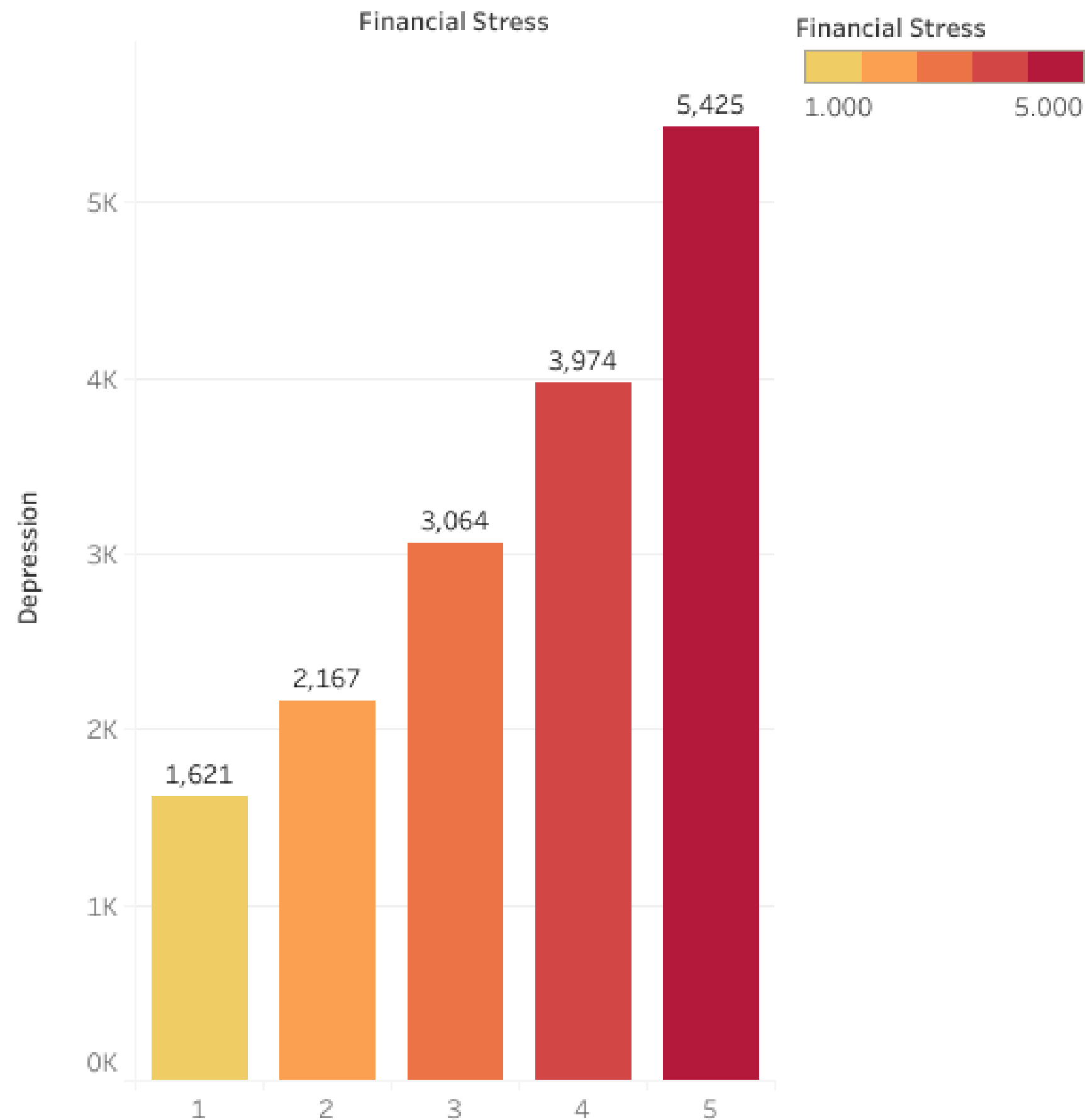


EKONOMI

FINANCIAL OUTLOOK



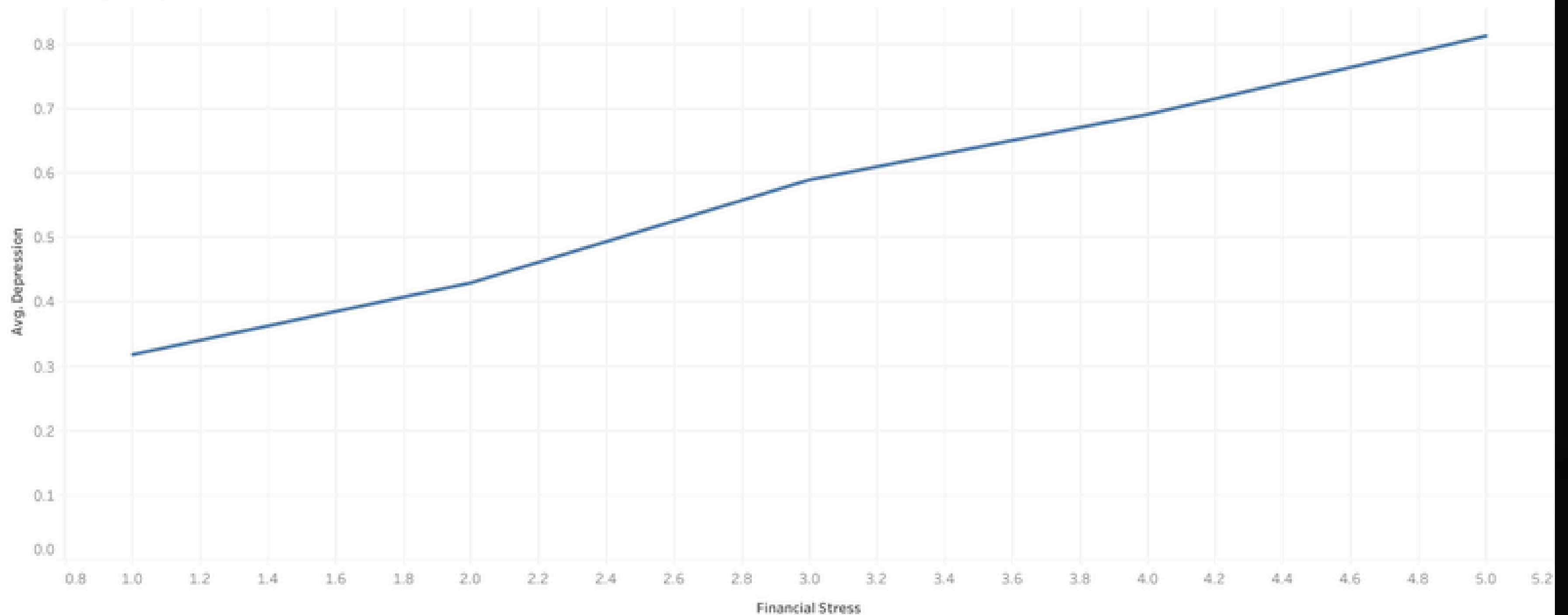
Distribusi Tingkat Depresi Pada Tekanan Finansial



TEKANAN FINANSIAL - DEPRESI

Jumlah penderita depresi berdasarkan tekanan finansial mengalami kenaikan pada tiap tingkat tekanan finansial

Distribusi Tingkat Depresi Pada Tekanan Finansial



TEKANAN FINANSIAL - DEPRESI

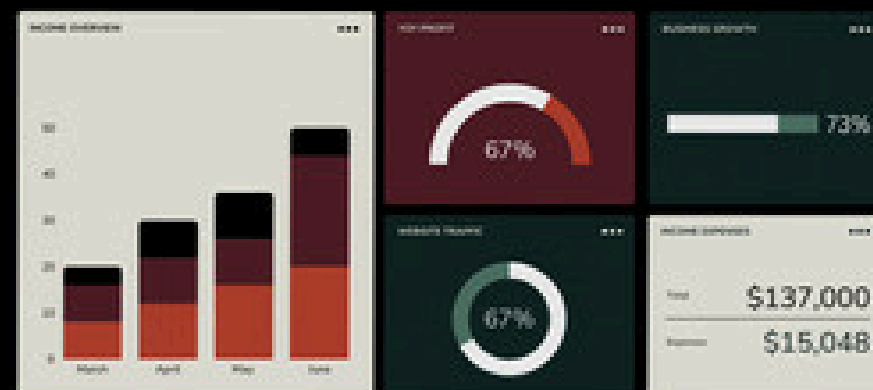
Terdapat tren naik dari jumlah penderita depresi berdasarkan tingkatan tekanan finansial

KESEHATAN MENTAL

INDUSTRY BACKGROUND

WHAT IS THE INDUSTRY'S HISTORY AND WHAT ARE ITS USUAL TRENDS? DO YOU SEE NEW PATTERNS DEVELOPING? GIVE A PREDICTION OR OUTLOOK ABOUT WHERE THE INDUSTRY IS HEADED.

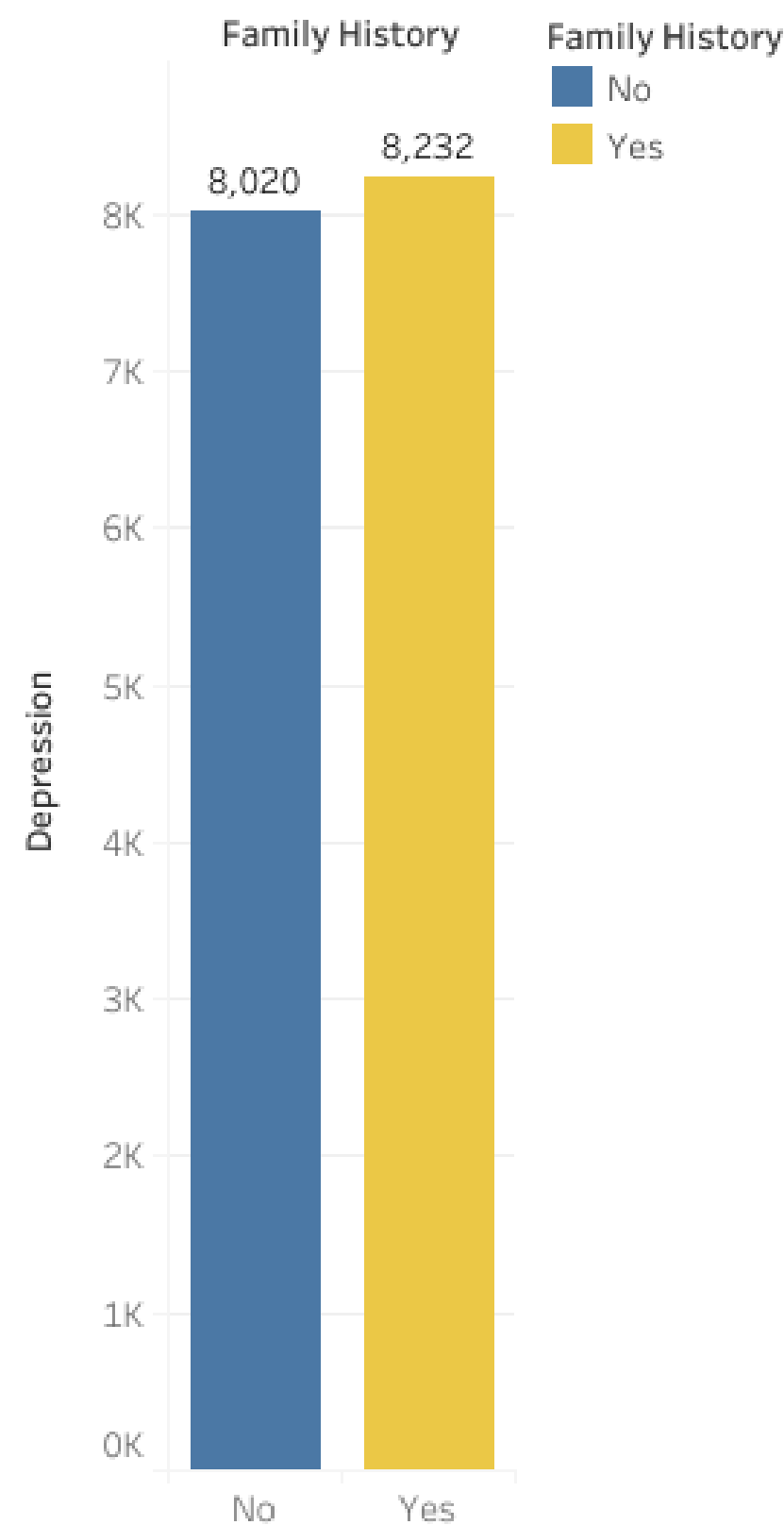
FINANCIAL OUTLOOK



FAMILY HISTORY OF MENTAL ILLNESS - DEPRESI

Riwayat penyakit mental pada keluarga tidak memiliki dampak yang besar terhadap jumlah penderita depresi

Distribusi Tingkat Depresi Pada Family History of Mental Illness

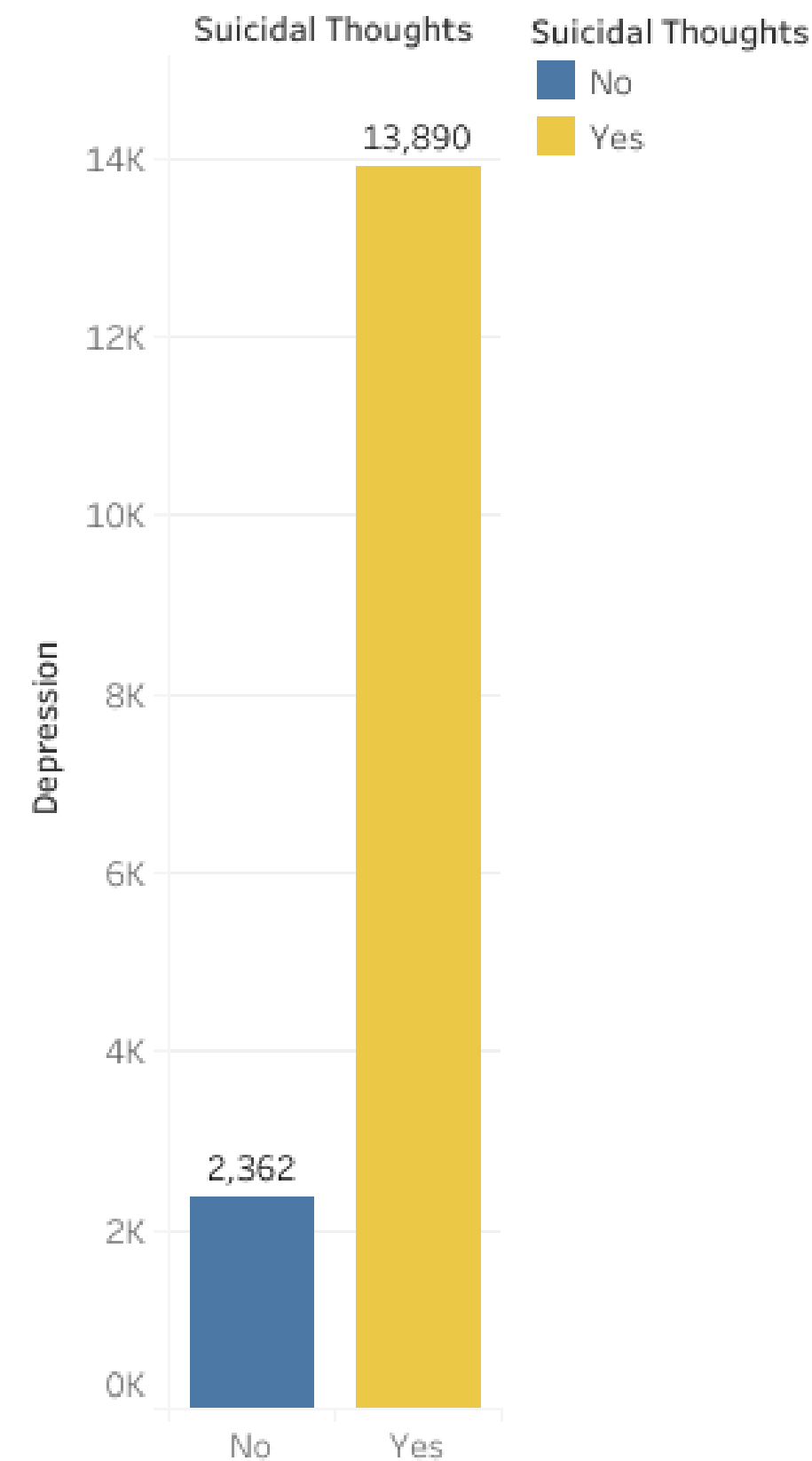


SUICIDAL THOUGHTS - DEPRESI

Pemikiran untuk bunuh diri memiliki dampak yang besar terhadap penderita depresi

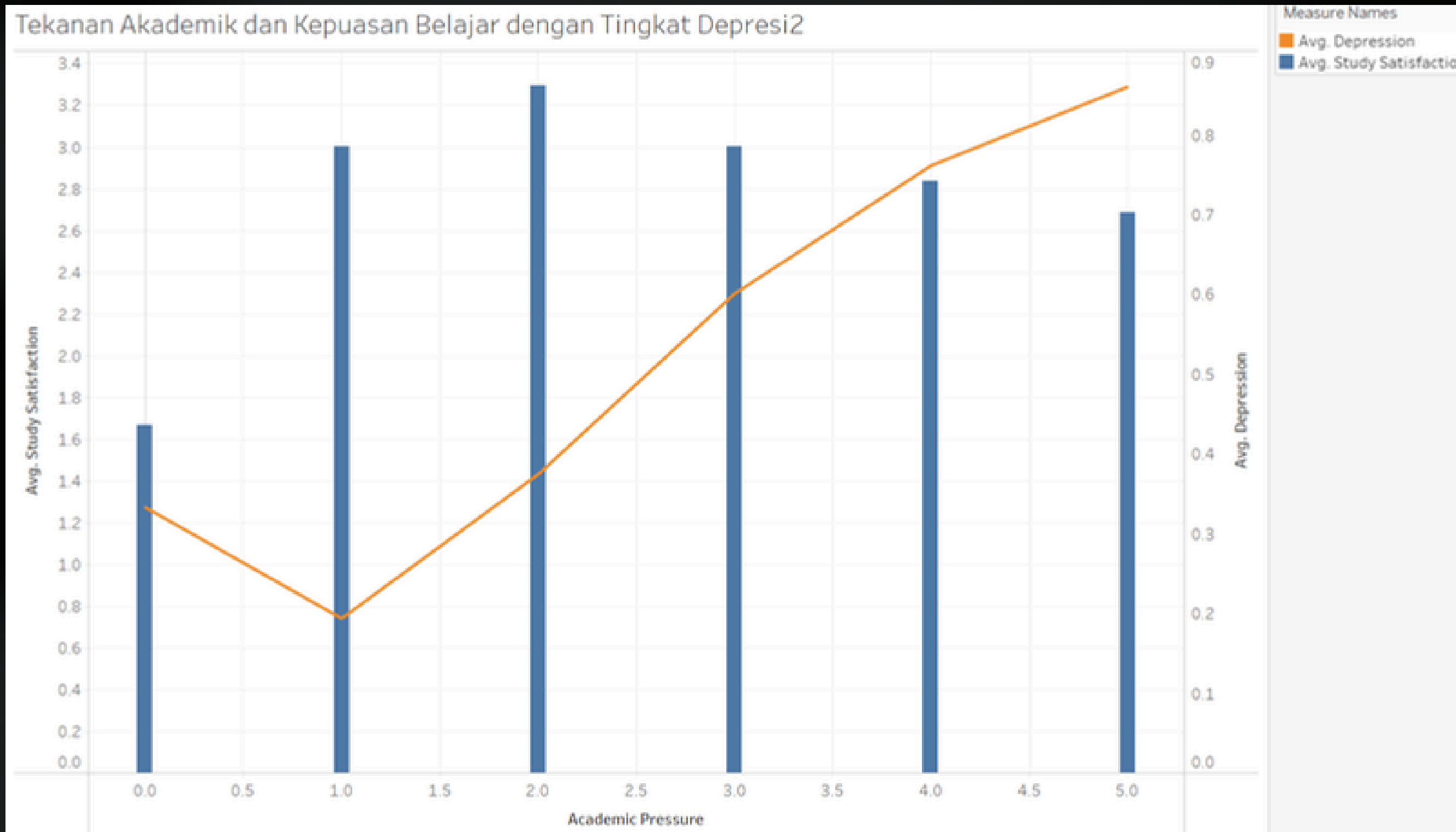
depresi =
85%

Distribusi
Tingkat Depresi
Pada Suicidal
Thoughts



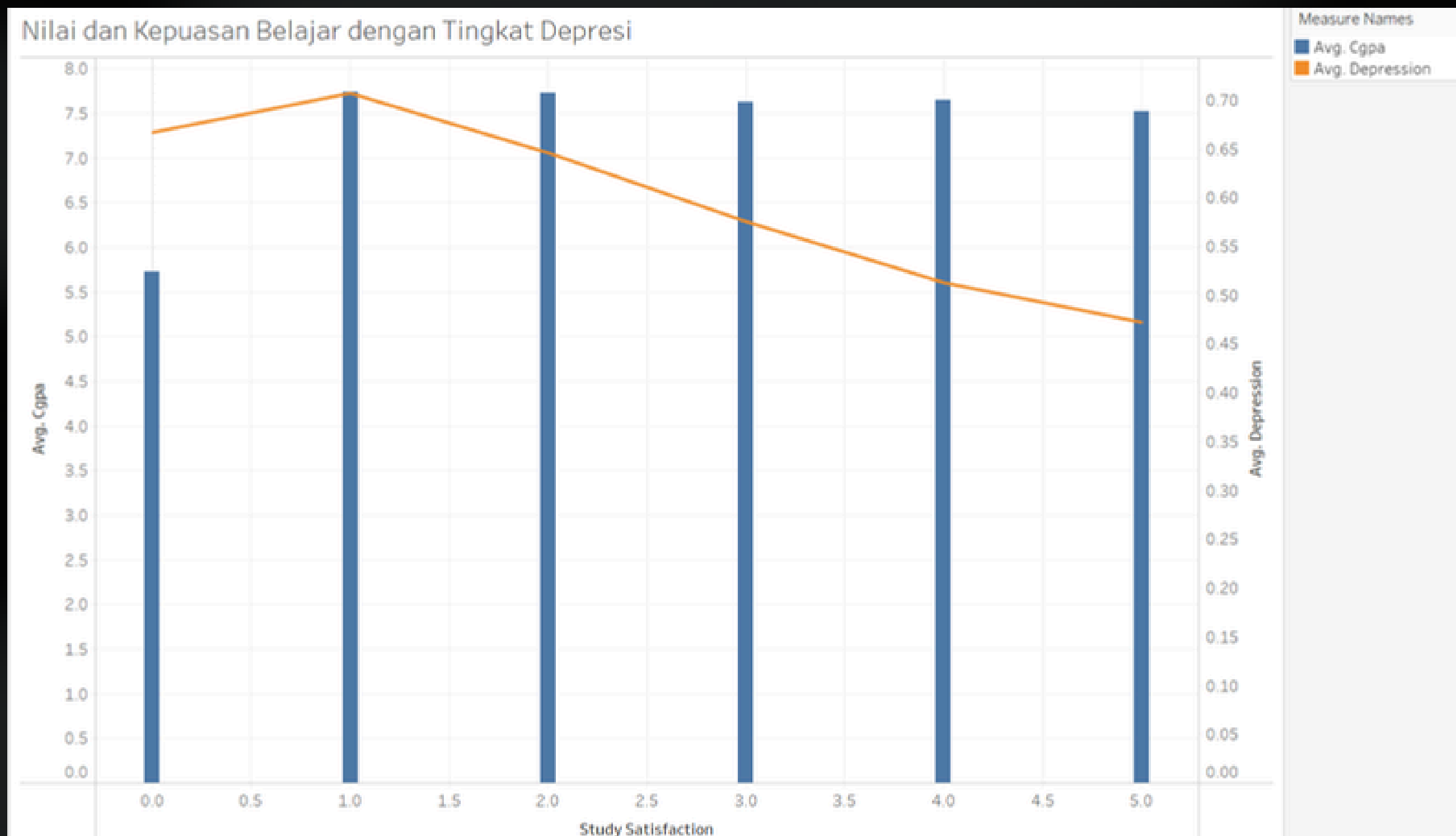
ANALISIS ANTAR FITUR





HUBUNGAN TEKANAN AKADEMIK DAN KEPUASAN BELAJAR DENGAN TINGKAT DEPRESI

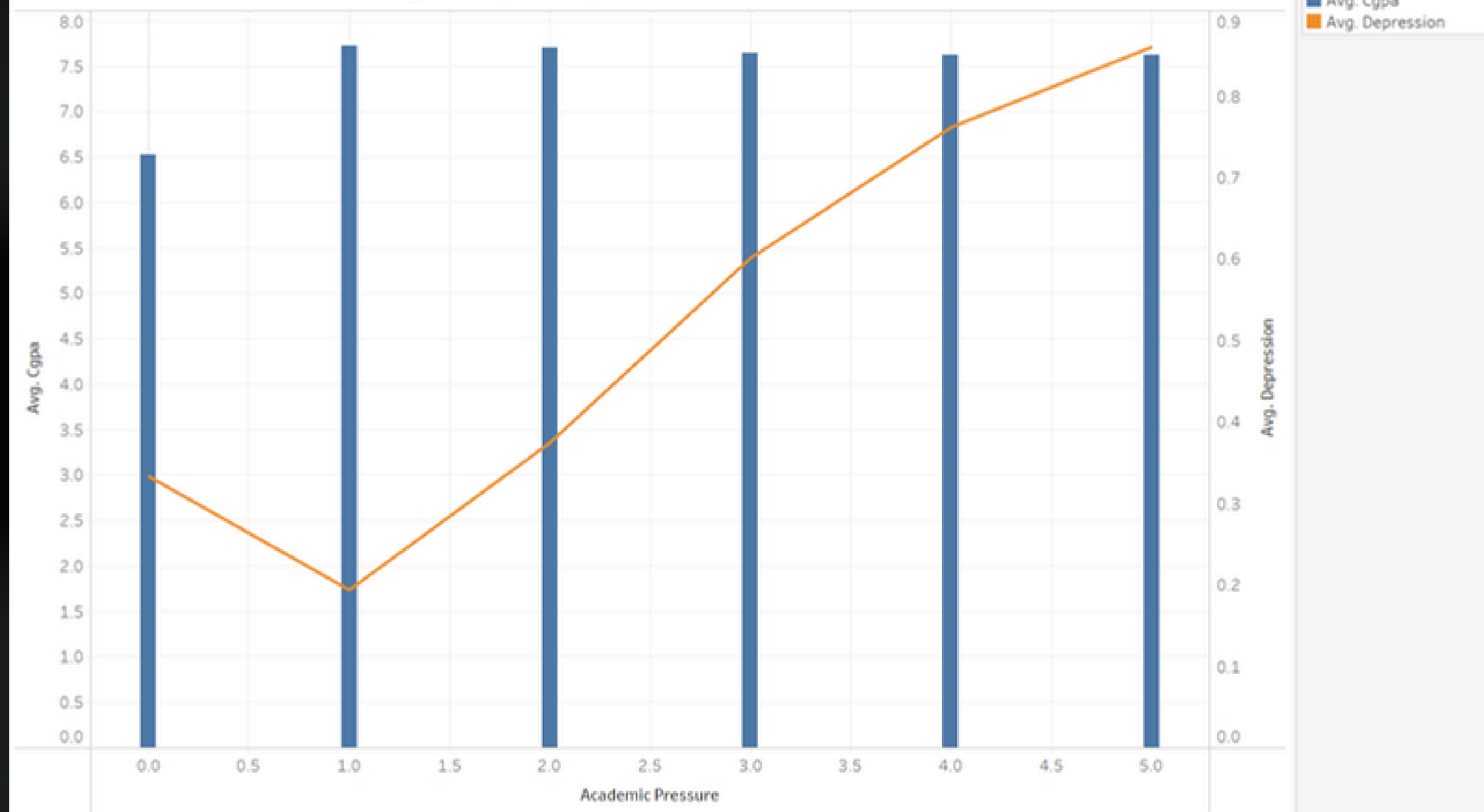
Tingkat depresi dengan tekanan akademik yang tinggi, cenderung tinggi juga.



HUBUNGAN NILAI DAN
KEPUASAN BELAJAR DENGAN
TINGKAT DEPRESI

Dengan rata-rata nilai yang cukup mirip di tiap tingkatan kepuasan belajar, tingkat depresi menurun seiring naiknya kepuasan belajar.

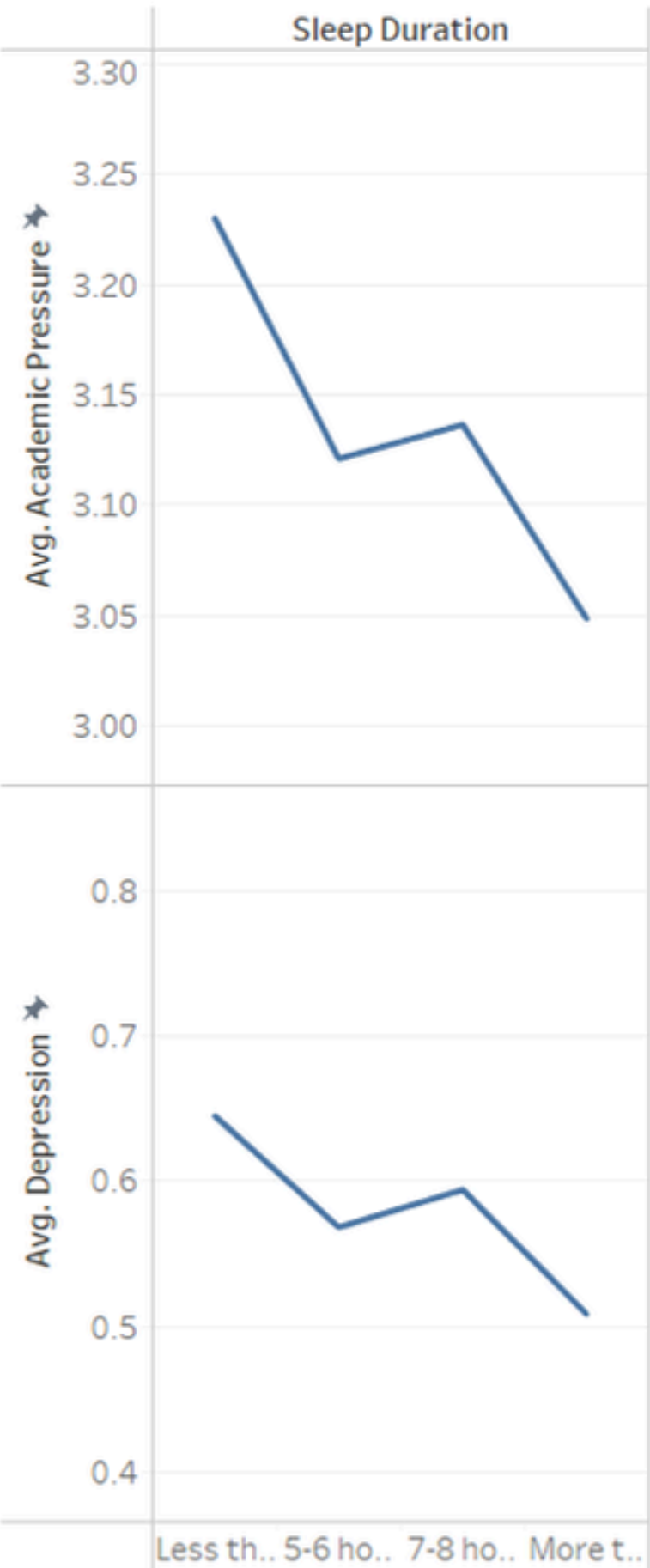
Nilai dan Tekanan Akademik dengan Tingkat Depresi



HUBUNGAN NILAI DAN
TEKANAN AKADEMIK DENGAN
TINGKAT DEPRESI

Terbalik dengan kepuasan belajar, dalam grafik di atas, tingkat depresi akan semakin naik seiring dengan naiknya tekanan akademik.

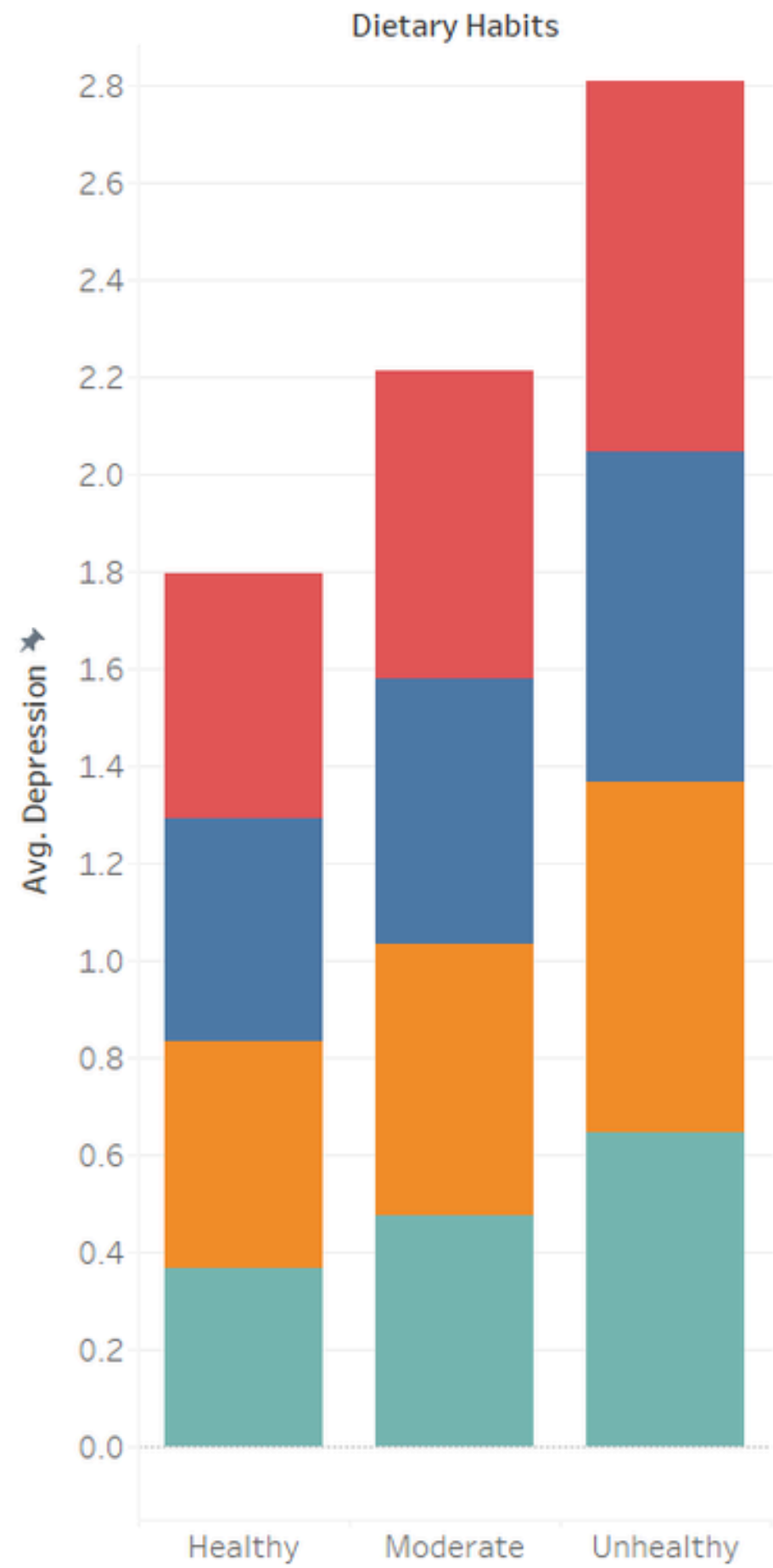
Durasi Tidur dan Tekanan Akademik dengan Tingkat Depresi



HUBUNGAN DURASI TIDUR DAN TEKANAN AKADEMIK DENGAN TINGKAT DEPRESI

Semakin baik pola tidur seorang pelajar, tingkat depresi dan tekanan akademik yang dirasakannya akan semakin rendah.

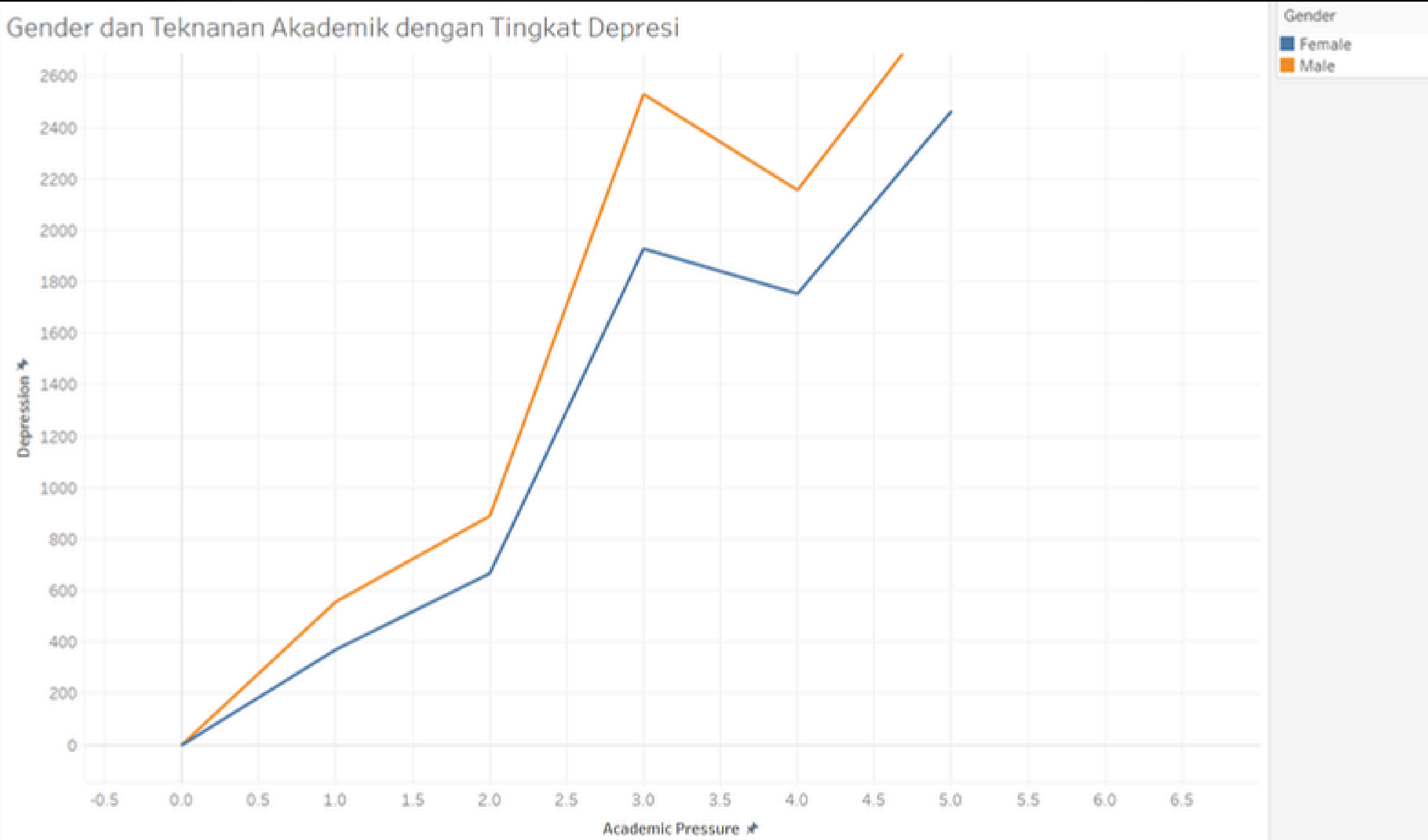
Pola Makan dan Pola Tidur dengan Tingkat Depresi



HUBUNGAN POLA MAKAN DAN POLA TIDUR DENGAN TINGKAT DEPRESI

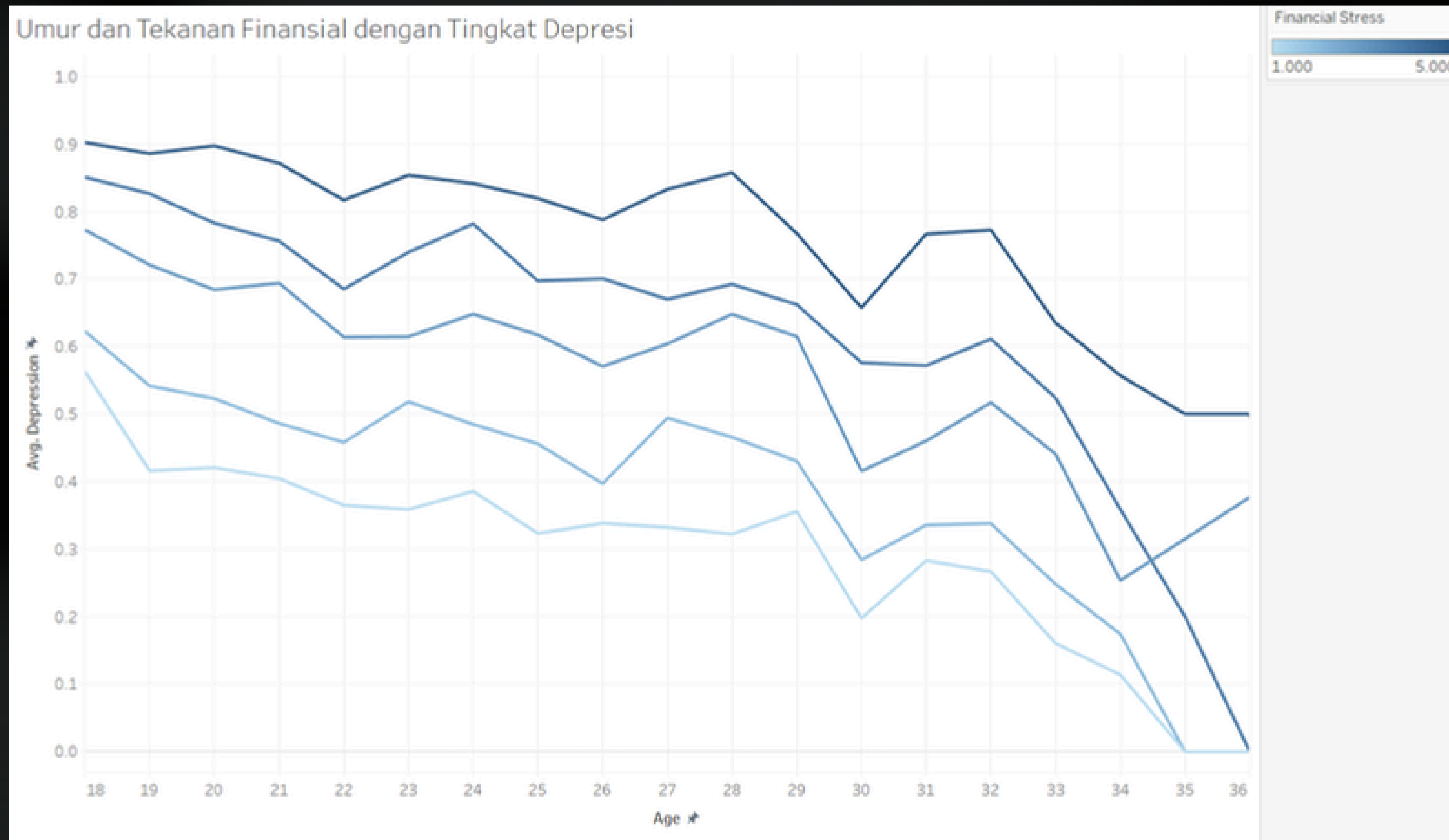
Pola makan tidak terjaga dan kurangnya jam tidur memberikan nilai tingkat depresi yang terbanyak.

Gender dan Tekanan Akademik dengan Tingkat Depresi



HUBUNGAN GENDER DAN
TEKANAN AKADEMIK DENGAN
TINGKAT DEPRESI

Walau dengan kenaikan dari tekanan akademik yang sama bagi kedua gender, terlihat laki-laki cenderung memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi.



HUBUNGAN UMUR DAN
TEKANAN FINANSIAL DENGAN
TINGKAT DEPRESI

Tingginya tekanan finansial merepresentasikan tingkat depresi yang sama tingginya, walaupun arahnya menurun seiring bertambahnya usia.

KESIMPULAN





TREN NAIK

Terdapat tren naik pada distribusi data:

- Tekanan Akademik
- Durasi Belajar / Kerja
- Tekanan Finansial



TREN TURUN

Terdapat tren naik pada distribusi data:

- Kepuasan Belajar



SIGNIFIKAN

Terdapat perbedaan yang signifikan pada masing-masing tingkatan terdapat distribusi target:

- Durasi Tidur
- Pola Makan
- Suicidal Thoughts

PREPROCESSING - NEXT PLAN



BINARY ENCODING

Mengubah data kategorikal dengan nilai Yes/No menjadi boolean type



DROPPING FEATURE

Mengeliminasi fitur yang tidak memberikan dampak terlalu besar



ENCODING

Mengubah data string menjadi int / float

WE WANT TO SAY

THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION

GROUND

THE INDUSTRY'S HISTORY